

[별표 10의2]

대형자동차의 WHTC 및 WHSC 모드 측정방법(제3조제8호 관련)

1. 개 요

이 규정은 대기환경보전법 시행규칙 별표 17 1. 사. 및 2. 사. 이후에 해당되는 대형 · 초대형 승용차, 대형 · 초대형 화물차에 적용한다.

2. 시험조건

가. 시험용엔진

- (1) 시험용 엔진은 KS R ISO 15550의 표1 조건 또는 (EC) No 595/2009의 시험방법으로 측정하고 이때 배출가스시험 최고출력은 최고출력의 -5% 범위 내에서 시험할 수 있다.
- (2) 시험용 엔진의 연료분사펌프 가바나와 연료계통은 제작회사의 제원에 맞도록 조절되어 있어야 한다. 봉인상태는 펌프제작사의 봉인을 원칙으로 하며 탈거되어서는 아니 된다.
- (3) 수시검사 또는 정기검사의 길들이기 시험은 표본 중에서 1대만을 실시하여, 최고출력 달성여부를 확인하고 최고출력 범위 내에 해당할 때에는 배출가스 시험을 하며, 나머지 표본 엔진은 길들이기 시험을 하지 않은 상태에서 배출가스 시험을 할 수 있다.
- (4) 수정계수는 다음 식에 의하며 다음 범위에 있어야 한다.

① 자연흡입식 및 기계식 과급기(Supercharger)식 엔진의 경우

$$F = \left(\frac{99}{P_s}\right) \times \left(\frac{T}{298}\right)^{0.7}$$

② 배기과급기(Turbocharger)식 엔진의 경우

$$F = \left(\frac{99}{P_s}\right)^{0.7} \times \left(\frac{T}{298}\right)^{1.5}$$

③ 가스 엔진의 경우

$$F = \left(\frac{99}{P_s}\right)^{1.2} \times \left(\frac{T}{298}\right)^{0.6}$$

$$0.93 \leq F \leq 1.07$$

여기서,

F : 수정계수

P_s : 건조대기압 (kPa)

T : 엔진 흡입공기의 절대온도 (K)

나. 엔진 인터쿨러장치

압축된 공기(Charge air)의 온도는 제작사가 설정한 최대출력점에 대하여 변동치가 $\pm 5K$ 이내이어야 하며 냉각 매개체의 최소 온도는 293K 이상 이어야 한다.

외부장치를 사용할 경우 냉각제의 유량은 압축된 공기의 온도가 제작사에서 설정한 최대출력점에 대하여 변동치가 $\pm 5K$ 이내가 되도록 설정하여야 한다. 냉각제 설정 온도 및 유량은 전체 사이클 시험동안 변하지 않아야 한다. 압축공기 냉각장치의 용량은 엔진의 실도로 운행조건을 반영하고, 응축을 최소화하도록 설계되어야 한다. 또한 시험 전에 응축수는 모두 드레인하고 시험시에는 밸브가 닫힌 상태로 있어야 한다.

제작사에서 특정 압력저하 제한 값을 제시할 경우에는 시험시 이 조건을 만족하여야 하고, 제작사의 제시한 지점에서 압력저하를 측정하여야 한다.

다. 엔진 출력

(1) 시험엔진에는 다음표에서 정한 부가장치가 부착된 상태로 시험하여야 한다.

표 1. 배출가스 시험시 부착되어야 하는 부가장치

구분	부가장치	부착여부
1	흡기 시스템 흡기 매니폴드 블로바이가스 저감장치 이중 흡입 흡기 매니폴드시스템을 위한 제어장치 공기유량계 공기 흡기 덕트 공기필터 흡기소음기 속도제한장치	부착 부착 부착 부착 부착 또는 시험실 장치 사용 부착 또는 시험실 장치 사용 부착 또는 시험실 장치 사용 부착
2	흡기 매니폴드의 흡기 가열 장치	부착, 가능한 최적의 조건으로 설정
3	배기 시스템 배기 매니폴드 연결 파이프 소음기 배기관 배기 브레이크 과급장치	부착 부착 부착 부착 미부착 또는 완전히 열린상태 부착
4	연료공급 펌프	부착
5	가스엔진 전자제어장치, 공기유량계 등 감압기 증발기 믹서	부착 부착 부착 부착
6	연료공급장치 앞필터 펌프 고압파이프	부착 부착 부착

	인젝터 공기 흡입 밸브 전자제어장치, 센서 등 조속기/제어 시스템 대기조건에 따라 콘트롤랙을 위한 자동 전부하 제동	부착 부착 부착 부착 부착
7	액냉식 냉각장치 라디에이터 팬 팬카울 워터펌프 써모스탯	미부착 미부착 미부착 부착 부착
8	공랭식 냉각장치 카울 팬 또는 블로어 온도조절기	미부착 미부착 미부착
9	전기장치 발전기 코일류 전선류 전자제어장치	미부착 부착 부착 부착
10	과급장치 압축기 과급냉각기 냉각제 펌프 또는 팬 냉각제유량 제어장치	부착 부착 또는 시험실 장치 사용 미부착 부착
11	배출가스 저감장치(배기후처리장치)	부착
12	시동장치	부착 또는 시험실 장치 사용
13	엔진오일 펌프	부착

- (2) 부착이 요구되는 부가장치가 부착될 수 없을 시에는 부가장치로 인하여 흡수되는 출력이 WHTC 및 WHSC 시험시 측정되는 출력에서 감해져야 한다.
- (3) 부착해서는 안되는 부가장치가 부착될 시에는 부가장치로 인하여 흡수되는 출력이 WHTC 및 WHSC 시험시 측정되는 출력에서 더해져야 한다. 다만, 흡수되는 출력이 엔진 최고출력의 3%를 초과해서는 안된다.
- (4) 제작사는 부착 또는 미부착에 의해 흡수되는 부가장치의 출력에 대한 자료를 제출하여야 한다.
- (5) 시험시 기준 및 실제 사이클 작업일을 계산시 다음식에 의해 부가장치 부착 또는 미부착으로 인하여 보정되는 출력을 고려하여야 한다.

$$P_i = P_{m,i} - P_{f,i} + P_{r,i}$$

여기서;

$P_{m,i}$: 측정된 엔진출력(kW)

$P_{f,i}$: 추가부착한 부가장치의 흡수 출력(kW)

$P_{r,i}$: 미부착한 부가장치의 흡수 출력(kW)

라. 흡입공기계통

차량에 사용된 흡기장치와 동일한 부품을 사용하거나, 제작사가 설정한 최대출력점에서의 흡입압력에 대하여 변동치가 ± 300 Pa (30mmH₂O)이내인 등가의 흡입장치이어야 한다. 압력은 제작사가 설정한 위치에서 측정하여야 한다.

마. 배기계통

시험 중 배기압은 최대출력점 및 최대토크점에서 제시된 최대치의 80~100% 범위내에 있어야 한다. 최대 제한값이 5 kPa 이하일 경우 설정값은 1 kPa을 넘지 않아야 한다.

바. 배기가스 후처리장치

배기가스 후처리장치가 부착된 엔진의 경우 실차에서 사용되는 것과 동일한 직경의 배기관을 부착하여야 한다. 배기 매니폴드 플랜지 또는 터보차저 출구부터 후처리장치까지의 거리는 실차에서 사용되는 길이와 동일하여야 한다. 배압 또는 제한값은 마. 배기계통 조건과 동일해야 하며, 밸브를 설치하여 조정할 수 있다. 사전시험 및 맵핑시험시에는 후처리장치를 탈거하거나 후처리장치에 상응하는 비활성촉매 부착 장치를 사용할 수 있다.

배출가스시험은 일반 주행조건을 대표할 수 있어야 하고, 촉매제가 요구되는 후처리장치의 경우 촉매제에 대한 사양, 소비율 등이 제작사에 의해 제시되어야 한다.

(1) 연속재생

연속재생방식의 배기가스 후처리장치를 부착한 엔진의 경우 반복시험에서 일정한 결과가 나오는 배기가스 후처리장치 조건에서 배출가스를 시험해야 한다. hot WHTC 사이클에서 1회 이상 재생이 발생하여야 하고, 제작사는 재생이 발생하는 운전조건을 제출하여야 한다.

(2) 주기적재생

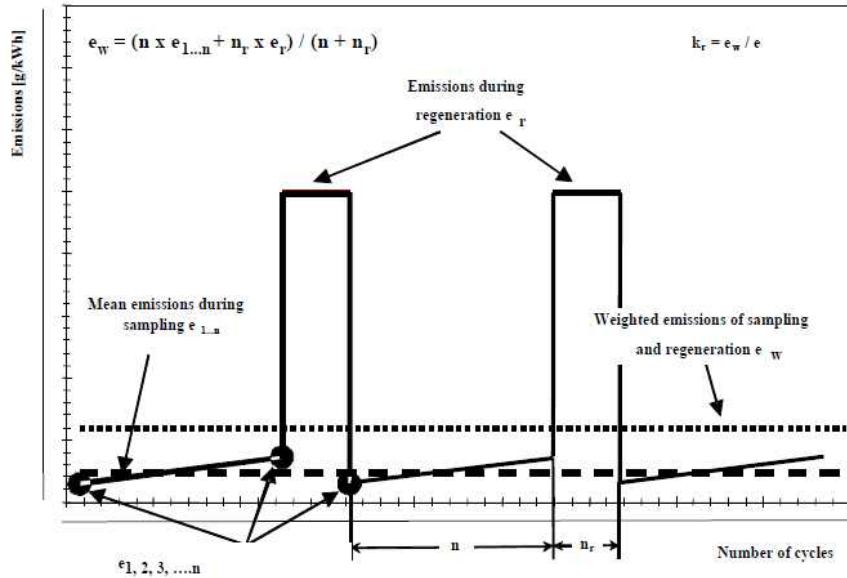
주기적재생방식의 배기가스 후처리장치를 부착한 엔진의 경우 최소 3회의 hot WHTC 시험을 해야 한다. 이중 1회는 재생조건에서 2회는 재생이 발생하지 않는 조건에서 시험한다.

재생조건 시험시 hot WHTC 사이클에서 1회 이상 재생이 발생하여야 한다.

재생구간과 재생장치의 로딩 구간사이의 평균 배출가스는 몇 번의 hot WHTC 사이클에서의 배출가스 결과 산술평균으로 구한다. 최소한 재생직후 1번, 다음 재생 시작전 1번 등 2번의 hot WHTC 시험이 수행되어야 한다. 제작사가 이구간 동안의 배출가스 결과가 $\pm 25\%$ 또는 0.005 g/kWh중 높은값 이내인 데이터를 제출할 경우 한 번의 hot WHTC 시험결과를 사용할 수 있다.

재생조건 시험시에는 재생을 확인할 수 있는 모든 시험데이터가 기록되어야 하고 배출허용기준을 초과할 수 있다.

그림 1. 측정 예



주기적재생장치를 부착한 엔진의 hot WHTC 싸이클에서 측정된 배출가스 결과는 다음식에 의해 계산한다.

$$e_w = \frac{n \times \bar{e} + n_r \times \bar{e}_r}{n + n_r}$$

여기서;

e_w : 가중평균 배출가스 결과(g/kWh)

n : 재생이 일어나지 않은 조건에서의 hot WHTC 시험 횟수

n_r : 재생 조건에서의 hot WHTC 시험 횟수(최소 1회)

$\bar{e}$: 재생이 일어나지 않는 조건에서의 평균 배출가스 결과(g/kWh)

$\bar{e}_r$: 재생시 조건에서의 평균 배출가스 결과(g/kWh)

$\bar{e}$ 을 결정하기 위해서는 다음 조건에 따라 시험한다.

- 1) 재생이 1번 이상의 hot WHTC 싸이클에서 발생할 시 재생이 종료될 때까지 연속적으로 hot WHTC 싸이클을 운전하면서 배출가스를 측정한다.
- 2) 재생이 hot WHTC 싸이클 운전 중간에 종료시 해당 싸이클 전체를 운전한다.
- 3) 주기적 재생지수는 다음식에 의해 계산한다.

$$k_{r,u} = \frac{e_w}{e} \text{ 또는 } e_w - e : \text{재생이 발생하지 않는 조건}$$

$$k_{r,d} = \frac{e_w}{e_r} \text{ 또는 } e_w - e_r : \text{재생조건}$$

- 4) 주기적재생지수는 최종 시험결과에 곱하거나 더하여 배출허용기준 적합여부를 판정한다.
- 5) 제작사가 시험결과가 유사하다는 기술서류 제출시 다른 동일엔진에도 같은 주기적 재생지수를 적용할 수 있다.

사. 엔진냉각장치

동력계상에서 엔진이 시험기간 동안에 일반적인 작동온도를 유지하기에 충분한 냉각 장치를 갖추고 있어야 한다.

아. 엔진오일

시험시 엔진오일은 제작사가 제시한 규격의 오일을 사용한다.

자. 연료

시험용으로 사용하는 연료는 CVS-75모드 측정방법 제3항의 시험용 연료와 같고, 제작사가 제시한 연료온도를 유지하여야 한다.

차. 시험실 조건

시험실 대기온도 및 기관흡입공기의 온도는 $25\pm5^{\circ}\text{C}$ 로 유지하는 것을 원칙으로 한다.

카. 블로바이가스 측정

블로바이가스를 외부로 배출되는 엔진의 경우 다음조건에 따라 배출가스를 측정하여야 한다.

- (1) 전달관재질은 부드러운 벽면을 가지면서 전기적으로 전도되어 있어야 하고 길이는 가능한 최소로 하여야 한다.
- (2) 전달관은 가능한 굽힘이 없어야 한다.
- (3) 실험실의 블로바이가스 배기관은 얇은 벽, 열전도가 되어 있어야 하고 제작사가 제시한 배기압력을 유지하여야 한다.
- (4) 블로바이가스 배기관은 배기가스 후처리장치 후단에 연결하여야 하고, 배기가스를 채취 이전에 배기가스와 충분히 혼합될 수 있는 위치에 연결하여야 한다.

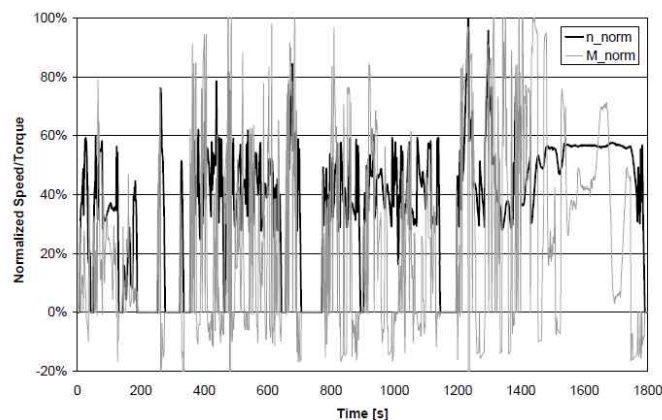
3. 시험절차

가. 시험모드

(1) WHTC 싸이클

엔진은 정해진 기준싸이클에 따라 환산된 시험회전수와 토크에 따라 운전되어야 한다. 가스상물질은 연속채취방식 또는 배치채취방식을 사용할 수 있고, 입자상물질의 경우는 1개의 단일 여지를 이용하여 시험한다.

그림 2. WHTC 싸이클



(2) WHSC 싸이클

엔진은 기준싸이클에 따라 환산된 각각의 운전모드에서 정해진 시간 동안 운전되어야 하고, 각 운전모드간의 변환은 20 ± 1 초 내에 선형적으로 전환하여야 한다. 가스상물질은 연속채취방식 또는 배치채취방식을 사용할 수 있고, 입자상물질의 경우는 1개의 단일 여지를 이용하여 시험한다.

표 2. WHSC 싸이클

운전모드	환산 엔진회전수(%)	환산 엔진부하율(%)	모드 변환시간을 포함한 모드시간(초)
1	0	0	210
2	55	100	50
3	55	25	250
4	55	70	75
5	35	100	50
6	25	25	200
7	45	70	75
8	45	25	150
9	55	50	125
10	75	100	50
11	35	50	200
12	35	25	250
13	0	0	210
합계			1895

나. 엔진 맵핑 및 기준 싸이클

WHTC, WHSC 기준 싸이클을 결정하기 위하여 엔진 맵핑 시험을 실시한다.

(1) 엔진은 최대출력의 75~100 % 범위내에서 예열운전 한다. 예열운전은 최소 2분 동안 냉각수 및 오일온도가 평균값의 ± 2 %를 유지할 때 까지 진행한다.

(2) 맵핑 시험의 회전수 범위 결정

최소 맵핑 회전수 = 아이들 회전수

최대 맵핑 회전수 = $N_{hi} \times 1.02$ 또는 전부하 토크가 떨어져 0 이 되는 회전수 중 낮은 회전수

(3) 엔진 출력 맵핑 시험

엔진 예열운전후 아래의 절차대로 엔진 출력 맵핑 시험을 실시한다.

① 무부하 상태에서 아이들 회전수로 운전한다.

② 최소 맵핑 회전수에서 엔진의 부하를 최대로 운전한다.

③ 최소 맵핑 회전수에서 최대 맵핑 회전수까지 초당 8 ± 1 rpm 속도 또는 4~6 분이 소요되는 속도로 증가 시키며 운전한다. 이때 엔진 회전수와 토크는 초당 1회 이상의 비율로 측정되고 기록되어야 한다.

(4) 맵핑 선도 작성

(3)항에서 측정된 엔진 출력은 선형보간법에 의해, 연결된 곡선의 형태로 모든 회전수에서의 출력으로 계산되어야 하며, 이는 표준화된 토크값을 실제 토크값으로 환산하는데 사용되어야 한다.

(5) 맵핑 시험방법 변경

필요한 경우 별도의 방법에 의한 맵핑을 수행할 수 있다. 이 경우 사전에 시험담당관의 기술적 검토를 득하여야 한다. 맵핑 곡선의 생성을 매번 수행할 필요는 없으나, 측정후 상당한 시일이 경과한 경우나 부품의 변경이나 재조정이 있는 경우에는 맵핑을 재설시 하여야 한다.

(6) 시험 회전수의 결정

WHTC 및 WHSC 싸이클에 제시된 표준 회전수는 다음의 식에 의해 환산하여 적용한다.

$$N_{ref} = N_{norm} \times (0.45 \times N_{lo} + 0.45 \times N_{pref} + 0.1 \times N_{hi} - N_{idle}) \times 2.0327 + N_{idle}$$

여기서;

N_{lo} : 엔진 공칭최대정미마력(P_{max})의 55% 해당하는 마력을 얻을 수 있는 가장 낮은 엔진 회전수(rpm)

N_{pref} : N_{idle} 에서 N_{95h} 까지의 누적 토크의 51% 누적 토크를 얻을 수 있는 엔진 회전수(rpm)

N_{hi} : 엔진 공칭최대정미마력(P_{max})의 70% 해당하는 마력을 얻을 수 있는 가장 높은 엔진 회전수(rpm)

N_{idle} : 아이들 회전수(rpm)

N_{95h} : 엔진 공칭최대정미마력(P_{max})의 95% 해당하는 마력을 얻을 수 있는 가장 높은 엔진 회전수(rpm)

엔진회전수를 N_{hi} 또는 N_{95h} 까지 높이는데 연료공급제한 허용되지 않고 급격한 조속기 저하곡선을 가지는 엔진의 경우에는 다음조건을 적용한다.

$$N_{hi} : N_{P_{max}} \times 1.02$$

$$N_{95h} : N_{P_{max}} \times 1.02$$

그림 3. 시험엔진회전수의 정의

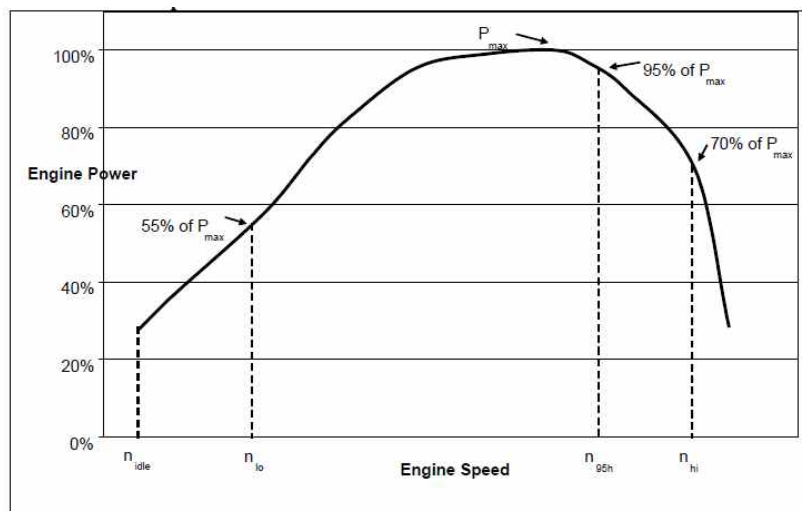
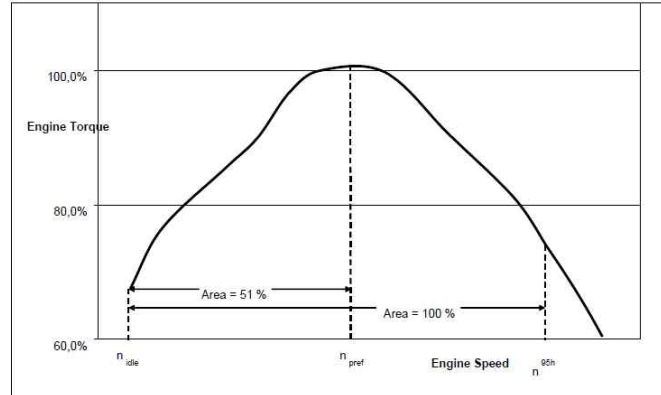


그림 4. N_{pref} 회전수의 정의



(7) 시험 토크의 결정

WHTC 및 WHSC 싸이클에 제시된 표준 토크는 다음의 식에 의해 환산하여 적용한다.

$$M_{ref,i} = \frac{M_{norm,i}}{100} \times M_{max,i} + M_{f,i} - M_{r,i}$$

여기서;

$M_{norm,i}$: 환산토크(%)

$M_{max,i}$: 맵핑곡선에서의 최대토크(Nm)

$M_{f,i}$: 부착한 부가장치에 의한 흡수토크(Nm)

$M_{r,i}$: 제거된 부가장치에 의한 흡수토크(Nm)

Motoring 점 (m)에서의 부(負)의 토크값은 기준 싸이클 생성을 위해서는 아래의 방법 중 하나로 결정된 환산된 값으로 사용되어야한다.

- 관련 속도점(associated speed point)에서 이용 가능한 정(正) 토크의 -40%
- 최소에서 최대 Mapping 회전수까지 엔진을 Motoring시키기 위해 요구되는 부(負) 토크의 Mapping
- 아이들 및 N_{hi} , 그리고 이 2점간의 선형보간된 회전수에서 엔진을 Motoring시키기 위해 요구되는 부(負) 토크의 결정

(8) 싸이클 작업 일 계산

시험싸이클 작업 일 W_{act} (kWh)는 기록된 엔진 기준 회전수 및 토크 값을 사용하여 계산되어야 한다. 동일한 방법을 기준 및 시험엔진출력을 합산하는 데에도 사용한다.

싸이클 작업 일이 인접 기준 및 시험 싸이클 일에서 결정 되어져야 한다면 선형보간법을 사용하여야 한다. 기준 및 시험 싸이클 작업의 통합에 있어서, 모든 부의 토크 값은 0과 동등하게 설정되고 포함되어야 한다. 적산이 5 Hz 이하의 주파수에서 수행된다면, 그리고 주어진 시간 동안 토크 값이 정에(+)에서 부(-)로 또는 부(-)에서 정(+)으로 바뀐다면, 부(-)의 부분을 계산하여 0과 동등하게 설정하여야 하며 정(+)의 부분은 적산 값에 포함 시켜야 한다.

다. 시험전 절차

- (1) 시험장치 및 채취 프로브가 설치되어 있어야 한다.
- (2) 배출가스 측정전에 다음의 장치 점검을 해야 한다.
 - 1) 8시간 이전에 누설점검을 하여야 한다.
 - 2) 샘플백은 모두 비워져 있어야 한다.
 - 3) 모든 측정장치는 측정준비가 되어 있어야 한다.
 - 4) 채취유량은 요구수준으로 조정되어 있어야 한다.
 - 5) 열교환기는 사전에 요구온도에 도달되도록 운전되어 있어야 한다.
 - 6) 냉각 또는 가열부품은 설정온도에서 안정화 되도록 준비되어 있어야 한다.
 - 7) 회석시스템은 최소 시험시작 10분전에 가동되어 있어야 한다.
 - 8) 전기부품은 각 시험시작전에 영점조정을 해야 한다.
- (3) 분석기의 측정범위가 선택되어 있어야 하고, 시험중 변하지 않아야 한다. 시험전 영점 및 스펠 조정을 실시한다.
- (4) 시험 전 최소 1시간 이전에 시험에 사용될 여지를 규정된 온도와 습도의 보관실에 보관시켜 안정화 시간이후 각각의 여지를 측정하고, 중량 값을 기록한다. 여지는 밀봉되지 않은 Petri Dish 또는 밀봉된 필터 홀더에 넣어 보관되어져야 하며, 웨 잉챔버에서 꺼낸 후 8시간 이내에 사용되어야 한다.
- (5) 회석 시스템의 유량비율은 수분의 응축을 방지하고 필터 표면 온도가 42~52 °C 가 될 수 있도록 설정하여야 한다.
- (6) 수소를 연료로 하는 엔진 시험 시 배기가스에 포함된 수분의 응축을 방지하기 위하여 배출가스 측정시스템을 지나는 샘플 배기가스 온도가 이슬점 대비 최소 10K 이상 높게 유지되어야 한다.

라. WHTC 싸이클 운전

- (1) 엔진냉각
자연 또는 강제 냉각방식을 통하여 엔진을 냉각시킨다. 배기가스 후처리장치를 강제 냉각할 시에는 후처리장치가 촉매활성온도 이하로 낮아질 때까지 냉각되지 않아야 한다. 다만, 배출가스 결과에 영향을 줄 수 있는 냉각방식은 허용되지 않는다.
- (2) cold WHTC
cold WHTC 싸이클은 엔진 냉각수, 오일 및 후처리장치의 온도가 20~30 °C내에 있을 때 시작한다. 엔진은 다음중 하나의 방법을 이용하여 시동한다.
 - 1) 엔진의 스타트 모터, 배터리, 파워서플라이를 이용하여 시동한다.
 - 2) 엔진동력계를 이용하여 시동하고, 통상 사용하는 크랭킹 회전수의 $\pm 25\%$ 내에서 모터링 되어야 한다. 엔진이 크랭킹후 15초내에 시동되지 않을 경우 제작사 매뉴얼에 더 긴 크랭킹을 허용하지 않는한 시험을 중지한다.
- (3) 소킹시간
cold WHTC 시험이 종료된 후 10 ± 1 분간 엔진을 정지한다.
- (4) hot WHTC
소킹시간 종료후 즉시 (2)의 방법을 이용하여 엔진을 시동한다.

(5) 시험절차

cold WHTC 및 hot WHTC 시험은 엔진시동과 동시에 시작하고 사이클의 첫 번째 구간에 엔진 운전점이 도달하면 사이클이 진행된다.

엔진은 기준사이클에 따라 환산된 시험회전수와 토크에 따라 운전되어야 한다. 엔진의 회전수와 토크 설정을 위한 제어는 초당 5회 (5 Hz)이상으로 (10 Hz권장) 제어하며, 시험 사이클 중 피드백 엔진회전수와 토크는 매 초당 1회 이상 기록되어야 하며, 신호는 전자적으로 필터링할 수 있다.

(6) 배출가스 측정

엔진이 시험순서에 따라 운전되기 시작하면 배기분석기는 동시에 다음과 같이 시험 조건 분석 및 기록이 이뤄져야 한다.

- 전유량 회석시스템의 경우 회석공기 흡입 또는 분석
- 배기가스 또는 회석 배기가스의 흡입 또는 분석
- 회석 배기가스량, 필요한 온도 및 압력의 측정
- 직접배기가스 분석기의 경우 배기가스 유량 기록
- 동력계 회전수 및 토크의 피드백 데이터 기록

직접배기가스 측정의 경우 배출가스 농도((NM)HC, CO, NO_x) 및 배기가스의 질량비는 컴퓨터에 2Hz이상 저장 기록되어야 한다. 그 외 데이터는 1Hz이상으로 기록되어야 한다. 시스템의 응답시간이 또한 기록되어야 한다.

전유량 회석시스템의 경우 HC 및 NO_x 는 회석 터널 내에서 2 Hz 의 빈도로 연속 측정되어야 한다. 평균 농도는 시험 사이클에 대한 적산분석기 신호에 의해 결정되어야 한다. 시스템 응답시간은 20초 이하이어야 하며, 필요하다면 CVS 유량 변동 및 샘플채취 시간, 시험 사이클 오프셋 조정으로 제어되어야 한다. CO, CO₂, NMHC 및 CH₄ 는 적분에 의해 또는 사이클 중 회수된 샘플백내 농도를 분석하여 결정한다. 다만, 탄소 대 수소의 물비가 0인 연료의 경우 CO₂는 측정대상에서 제외할 수 있다. 회석공기 중의 가스상 오염물질의 농도는 적분에 의해 또는 배경농도 백으로 회수하여 결정하고 다른 값은 1초당 최소 1회 (1 Hz)의 빈도로 기록되어야 한다.

(7) 입자상물질 채취

엔진이 시험순서에 따라 운전되기 시작하면 입자상 물질 측정장치도 배기가스 포집 및 측정을 실시하여야 한다.

부분유량 회석시스템의 경우 샘플유량이 배기가스 유량비율에 비례되게 유지되도록 펌프가 조절되어야 한다.

전유량 회석시스템의 경우 샘플유량이 설정유량의 $\pm 2.5\%$ 이내로 유지되도록 펌프가 조정되어야 한다. 유량보상이 사용될 경우에는 터널유량과 샘플유량의 비가 설정값의 $\pm 2.5\%$ 이내이어야 한다. 가스유량계 또는 유량측정장치 입구의 평균온도 및 압력은 기록되어야 한다. 설정유량이 여지에 대한 입자상물질의 과부하로 인하여 사이클 전구간에서 $\pm 2.5\%$ 로 유지될 수 없다면 시험은 무효가 되며, 보다 낮은 설정유량에서 시험을 재실행 하여야 한다.

(8) 엔진스톨 및 장치 오작동

엔진이 cold WHTC 시험중 스톨되면 시험은 무효가 되고, 다시 시험을 재실행해야 한다.

hot WHTC 시험중 엔진이 스톨되면 시험은 무효가 되고, 소킹시간동안 엔진 정지 후 시험을 재실행한다. 이 경우 cold WHTC는 다시 시험을 하지 않아도 된다.

시험중 장비의 오작동이 있을 경우에도 위 방법과 동일하게 적용한다.

마. WHSC 싸이클 운전

(1) 엔진 및 회석시스템의 예비 운전

엔진 및 회석시스템은 예열운전 절차에 따라 운전한다. 예열운전 후 회석 및 샘플링장치를 작동하면서 WHSC 9모드 조건에서 최소 10분동안 예비운전한다. 유량은 시험시 적용할 유량으로 설정한다. 예비운전후 엔진을 정지시킨다.

(2) 엔진 시동

예비운전 종료 후 5 ± 1 분 내에 시동절차에 따라 엔진을 시동한다.

(3) 시험절차

시험은 엔진시동 및 엔진이 첫 번째 모드에서 운전 후 1분안에 시작한다.

(4) 배출가스 측정

엔진이 시험순서에 따라 운전되기 시작하면 배기분석기는 동시에 다음과 같이 시험 조건 분석 및 기록이 이뤄져야 한다.

- 전유량 회석시스템의 경우 회석공기 흡입 또는 분석
- 배기가스 또는 회석 배기가스의 흡입 또는 분석
- 회석 배기가스량, 필요한 온도 및 압력의 측정
- 직접배기가스 분석기의 경우 배기가스 유량 기록
- 동력계 회전수 및 토크의 피드백 데이터 기록

직접배기가스 측정의 경우 배출가스 농도((NM)HC, CO, NOx) 및 배기가스의 질량비는 컴퓨터에 2Hz이상 저장 기록되어야 한다. 그 외 데이터는 1Hz이상으로 기록되어야 한다. 시스템의 응답시간이 또한 기록되어야 한다.

전유량 회석시스템의 경우 HC 및 NOx는 회석 터널 내에서 2 Hz의 빈도로 연속 측정되어야 한다. 평균 농도는 시험 싸이클에 대한 적산분석기 신호에 의해 결정되어야 한다. 시스템 응답시간은 20초 이하이어야 하며, 필요하다면 CVS 유량 변동 및 샘플채취 시간, 시험 싸이클 오프셋 조정으로 제어되어야 한다. CO, CO₂, NMHC 및 CH₄는 적분에 의해 또는 싸이클 중 회수된 샘플백내 농도를 분석하여 결정한다. 다만, 탄소 대 수소의 물비가 0인 연료의 경우 CO₂는 측정대상에서 제외할 수 있다. 회석공기 중의 가스상 오염물질의 농도는 적분에 의해 또는 배경농도 백으로 회수하여 결정하고 다른 값은 1초당 최소 1회 (1 Hz)의 빈도로 기록되어야 한다.

(5) 입자상물질 채취

엔진이 시험순서에 따라 운전되기 시작하면 입자상 물질 측정장치도 배기가스 포집 및 측정을 실시하여야 한다.

부분유량 회석시스템의 경우 샘플유량이 배기가스 유량비율에 비례되게 유지되도록 펌프가 조절되어야 한다.

전유량 회석시스템의 경우 샘플유량이 설정유량의 $\pm 2.5\%$ 이내로 유지되도록 펌프가 조정되어야 한다. 유량보상이 사용될 경우에는 터널유량과 샘플유량의 비가 설정값의 $\pm 2.5\%$ 이내여야 한다. 가스유량계 또는 유량측정장치 입구의 평균온도 및 압력은 기록되어야 한다. 설정유량이 여지에 대한 입자상물질의 과부하로 인하여 사이클 전구간에서 $\pm 2.5\%$ 로 유지될 수 없다면 시험은 무효가 되며, 보다 낮은 설정유량에서 시험을 재 실시 하여야 한다.

(6) 엔진스톨 및 장치 오작동

엔진이 시험중 스톨되면 시험은 무효가 되고, 다시 시험을 재 실시 하여야 한다.
시험중 장비의 오작동이 있을 경우에도 위 방법과 동일하게 적용한다.

바. 시험후 절차

- (1) 시험 종료 후 배기가스 유량, 회석 배기가스 부피, 샘플백으로의 가스 유량 측정이 중지되어야 하며 입자상물질 샘플 펌프는 정지되어야 한다. 적산 분석기의 경우에는 시료채취가 시스템의 응답시간이 경과될 때 까지 계속되어야 한다.
- (2) 입자상물질 샘플의 경우에는 요구되는 비례 샘플이 이루어 졌는지 확인 후 요건을 만족하지 못할 경우 시험을 무효처리 한다.
- (3) 입자상물질 포집여지는 밀봉한 채 웨이징챔버로 옮긴 후 1시간 이후에 무게를 측정한다.

- (4) 시험종료 후 30분 이내 또는 소킹시간동안에 분석기의 영점 및 스펠을 점검한다.
분석기 드리프트 검증은 다음규정을 적용한다.

- 1) 시험전·후 영점 및 스펠 값은 드리프트 보정에 사용한다.
- 2) 시험전·후 드리프트가 전체 측정범위의 1% 이내이면 드리프트 보정을 사용하지 않아도 된다.
- 3) 시험전·후 드리프트가 전체 측정범위의 1% 보다 크면 드리프트 보정을 사용하거나 시험을 무효처리 한다.

(5) 가스상 샘플백 분석

- 1) 가스상 샘플백은 hot WHTC 및 WHSC 시험종료 후 30분 이내 또는 cold WHTC의 소킹시간동안 가능한 신속히 분석되어야 한다.
- 2) 배경농도 샘플백은 hot WHTC 및 WHSC 시험종료 후 60분 이내에 가능한 신속히 분석되어야 한다.

(6) 사이클 작업일 검증

시험사이클 작업일 계산전에 엔진 시동하는 동안의 기록구간은 제외되어야 한다. 시험사이클 작업일은 실제 엔진회전수 및 토크를 사용하여 계산된다. 순간 엔진 출력은 시험사이클 작업일을 계산하기 위하여 전체 시험모드 구간에서 누적 합산한다. 부가장치의 추가 또는 누락 부착이 있을 경우에는 보정하여 사용한다.

시험 사이클 작업 Wact 는 기준 사이클 작업 Wref 와 비교하기 위해, 그리고 단위 출력시간당 배기가스 질량을 계산하기 위해 사용된다. 동일한 방법을 기준 및 시험 엔진출력을 통합하는 데에도 사용될 수 있다.

Wact 는 Wref 의 85%에서 105% 이내에 있어야 한다.

(7) 시험 사이클의 검증 통계

기준 값에 대한 회전수, 토크 및 출력 피드백 값의 선형회귀분석이 WHTC 및 WHSC 모드에서 이뤄져야 한다.

피드백 및 기준사이클 값 간에 시간지연의 편향효과를 최소화하기 위해, 전체 엔진 회전수 및 토크 피드백 신호는 기준속도 및 토크 설정치보다 앞당기거나 늦출 수 있다. 피드백 신호가 변화하면 속도 및 토크를 둘 다 같은 방향으로 같은 양 만큼 변화 시켜야 한다.

다음과 같은 형태를 갖는 가장 적합한 방정식을 사용하여 최소자승법을 사용하여야 한다.

$$Y = mx + b$$

여기서;

Y = 회전수(rpm), 토크(Nm) 또는 출력(kW)의 피드백(실제)값

m = 회귀선의 기울기

x = 속도(rpm), 토크(Nm) 또는 출력(kW)의 기준 값

b = 회귀선의 y 절편

Y의 x에 대한 표준편차(SE) 및 결정계수(r^2)는 각 회귀선에 대해 계산되어야 한다. 이런 분석은 1 Hz 단위로 수행되어야 하며 다음 허용오차이내 들어야 한다.

표 3. 회귀선 허용오차(WHTC 사이클)

구분	회전수	토크	출력
Y의 X에 대한 추정값(SE)의 표준편차	최대 엔진회전수의 최대 5%	최대 엔진토크의 최대 10% (13%)	최대 엔진출력의 최대 10%
회귀선의 기울기(m)	0.95~1.03	0.83~1.03	0.89~1.03
결정계수(r^2)	최소 0.970	최소 0.850 (0.80)	최소 0.910 (0.83)
회귀선의 Y절편(b)	아이들 회전수의 최대 10%	± 20 Nm 또는 $\pm 2\%$ 최대토크 중 큰값	± 4 kW 또는 $\pm 2\%$ 최대출력 중 큰값

비고. 토크와 출력의 ()는 가스 엔진에 적용한다.

표 4. 회귀선 허용오차(WHSC 사이클)

구분	회전수	토크	출력
Y의 X에 대한 추정값(SE)의 표준편차	최대 엔진회전수의 최대 1%	최대 엔진토크의 최대 2%	최대 엔진출력의 최대 2%
회귀선의 기울기(m)	0.99~1.01	0.98~1.02	0.98~1.02
결정계수(r^2)	최소 0.990	최소 0.950	최소 0.950
회귀선의 Y절편(b)	최대시험 회전수의 최대 1%	± 20 Nm 또는 $\pm 2\%$ 최대토크 중 큰값	± 4 kW 또는 $\pm 2\%$ 최대출력 중 큰값

회귀분석에서의 포인트 삭제는 아래의 표에 나타난 범위에서 허용된다. 그러나 싸이클일 및 배출가스 계산시에는 삭제할 수 없다.

표 5. 회귀분석으로부터 허용되는 포인트 삭제 조건

조 건	조 건	삭제되는 포인트
최소운전요건(아이들 회전수)	$n_{ref} = 0\%, M_{ref}=0\%,$ $M_{act}>(M_{ref}-0.02M_{max,mapped\ torque}),$ $M_{act}<(M_{ref}+ 0.02M_{max,mapped\ torque})$	회전수 및 출력
최소운전요건(모토링회전수)	$M_{ref}<0\%$	토크 및 출력
최소운전요건	$n_{act}\leq 1.02n_{ref}$ 및 $M_{act}>M_{ref}$ 또는 $n_{act}>n_{ref}$ 및 $M_{act}\leq M_{ref}$ 또는 $n_{act}>1.02n_{ref}$ 및 $M_{ref}<M_{act}\leq(M_{ref}+ 0.02M_{max,mapped\ torque})$	출력 및 토크 또는 회전수
최대운전요건	$n_{act}<n_{ref}$ 및 $M_{act}\geq M_{ref}$ 또는 $n_{act}\geq 0.98n_{ref}$ 및 $M_{act}<M_{ref}$ 또는 $n_{act}<0.98n_{ref}$ 및 $M_{ref}>M_{act}\geq(M_{ref}-0.02M_{max,mapped\ torque})$	출력 및 토크 또는 회전수

4. 배기가스 계산

가. 건/습식 보정

배기가스가 건식상태로 측정되었을 시 다음식에 의해 습식상태로 보정하여야 한다.

$$c_w = k_w \times c_d$$

여기서;

c_w : 습식상태로 환산된 배출농도

c_d : 건식상태로 환산된 배출농도

k_w : 습식전환계수

(1) 배기가스를 직접 측정하는 경우

$$k_{w,a} = \left(1 - \frac{1.2442 \times H_a + 111.19 \times w_{ALF} \times \frac{q_{mf,i}}{q_{mad,i}}}{773.4 + 1.2442 \times H_a + \frac{q_{mf,i}}{q_{mad,i}} \times k_f \times 1000} \right) \times 1.008 \quad \text{또는}$$

$$k_{w,a} = \left(1 - \frac{1.2442 \times H_a + 111.19 \times w_{ALF} \times \frac{q_{mf,i}}{q_{mad,i}}}{773.4 + 1.2442 \times H_a + \frac{q_{mf,i}}{q_{mad,i}} \times k_f \times 1000} \right) / \left(1 - \frac{P_r}{P_b} \right) \quad \text{또는}$$

$$k_{w,a} = \left(1 - \frac{1}{1 + a \times 0.005 \times (c_{co2} + c_{co})} - k_{w1} \right) \times 1.008^*$$

* 탄소 대 수소의 몰비가 0인 연료의 경우 해당 식을 적용할 수 없음

$$k_{f,w} = 0.055594 \times w_{ALF} + 0.0080021 \times w_{\nabla} + 0.0070046 \times w_{EPS}$$

$$k_{w1} = \frac{1.608 \times H_a}{1000 + (1.608 \times H_a)}$$

여기서;

H_a : 흡입공기에 포함된 수분량(g H₂O/kg dry air)

w_{ALF} : 연료중 수소 함유량

$q_{mf,i}$: 순간 연료유량(kg/s)

$q_{mad,i}$: 순간 건조 흡입공기 유량(kg/s)

P_r : 냉각기 후단의 수증기 분압(kPa)

P_b : 대기압(kPa)

w_{∇} : 연료중 질소 함유량

w_{EPS} : 연료중 산소함유량

a : 연료중 수소몰비

c_{co2} : 건식상태로 측정한 CO₂ 농도(%)

c_{co} : 건식상태로 측정한 CO 농도(%)

(2) 회석배기가스를 측정하는 경우

$$k_{w,e} = \left[\left(1 - \frac{a \times c_{co2w}}{200} \right) - k_{w2} \right] \times 1.008^* \quad \text{또는}$$

$$k_{w,e} = \left[\left(\frac{(1 - k_{w2})}{1 + \frac{a \times c_{co2d}}{200}} \right) \right] \times 1.008^*$$

* 탄소 대 수소의 몰비가 0인 연료의 경우 해당 식을 적용할 수 없음

$$k_{w2} = \frac{1.608 \times \left[H_d \times \left(1 - \frac{1}{D} \right) + H_a \times \left(\frac{1}{D} \right) \right]}{1 + \left\{ 1.608 \times \left[H_d \times \left(1 - \frac{1}{D} \right) + H_a \times \left(\frac{1}{D} \right) \right] \right\}}$$

여기서;

a : 연료중 수소몰비

c_{co2w} : 습식상태로 측정한 CO₂ 농도(%)

c_{co2d} : 건식상태로 측정한 CO₂ 농도(%)

H_d : 회석공기에 포함된 수분량(g H₂O/kg dry air)

H_a : 흡입공기에 포함된 수분량(g H₂O/kg dry air)

D : 회석비

(3) 회석공기를 측정하는 경우

$$k_{w,d} = (1 - k_{w3}) \times 1.008$$

$$k_{w3} = \frac{1.608 \times H_d}{1000 + (1.608 \times H_d)}$$

여기서;

H_d : 회석공기에 포함된 수분량(g H₂O/kg dry air)

나. 질소산화물의 습도보정 계수

(1) 경유엔진

$$k_{h,D} = \frac{15.698 \times H_a}{1000} + 0.832$$

여기서;

H_a : 흡입공기에 포함된 수분량(g H₂O/kg dry air)

(2) 가스엔진(NG 및 LPG, Hydrogen)

$$h_{h,G} = 0.6272 + 44.030 \times 10^{-3} \times H_a - 0.862 \times 10^{-3} \times H_a^2$$

여기서;

H_a : 흡입공기에 포함된 수분량(g H₂O/kg dry air)

다. 입자상물질 보정

입자상물질 여지무게는 다음식에 의해 보정되어야 한다.

$$m_f = m_{uncorr} \cdot (1 - ((\rho_{air})/(\rho_{weight}))) / (1 - ((\rho_{air})/(\rho_{media})))$$

여기서;

m_f : 보정된 입자상물질 질량(g)

m_{uncorr} : 보정전 입자상물질 질량(g)

ρ_{air} : 무게측정실 내부 공기 밀도(kg/m³)

ρ_{weight} : 무게측정장치의 교정에 사용된 추의 밀도(kg/m³)

ρ_{media} : 입자상물질 측정여지의 밀도(불소 탄화로 코팅된 유리섬유 2,300 kg/m³,
불소수지제 멤브레인필터 2,144 kg/m³, 폴리메틸펜탄을 함유한 불소수지
제 멤브레인필터 920 kg/m³)

여기서 ρ_{air} 는 다음식에 의해 계산한다.

$$\rho_{air} = \frac{P_{abs} \cdot M_{mix}}{R \cdot T_{amb}}$$

여기서;

P_{abs} : 대기압(kPa)

M_{mix} : 무게측정실 내부 공기의 몰질량(28.836 gmol⁻¹)

R : 기체상수(8.314 Jmol⁻¹K⁻¹)

T_{amb} : 무게측정실 내부의 온도(K)

라. 부분유량 회석시스템 및 배기가스 직접 측정하는 경우

(1) 배기가스 유량 계산

1) 연료 및 공기유량 직접 측정하는 경우

$$q_{mew,i} = q_{maw,i} + q_{mf,i}$$

여기서;

$q_{mew,i}$: 순간 배기가스 질량유량(kg/s)

$q_{maw,i}$: 순간 흡입공기 질량유량(kg/s)

$q_{mf,i}$: 순간연료 질량유량(kg/s)

2) 추적측정법

$$q_{mew,i} = \frac{q_{vt} \times \rho_e}{60 \times (c_{mix,i} - c_b)}$$

여기서:

$q_{mew,i}$: 순간 배기가스 질량유량(kg/s)

q_{vt} : 추적가스의 유량(cm^3/min)

$c_{mix,i}$: 혼합후 추적가스의 순간 농도(ppm)

ρ_e : 배기가스의 밀도(kg/m^3)

c_b : 흡입공기에서의 추적가스의 배경농도(ppm)

추적가스의 배경농도는 시험전·후 측정한 배경농도의 평균값을 사용하고, 최대 유량조건에서 혼합후 추적가스 농도의 1% 미만일 경우 무시할 수 있다.

3) 공기유량 및 공연비 측정하는 경우

$$q_{mew,i} = q_{maw,i} \times \left(1 + \frac{1}{A/F_{st} \times \lambda_i}\right)$$

$$A/F_{st} = \frac{138.0 \times \left(1 + \frac{a}{4} - \frac{\epsilon}{2} + \gamma\right)}{12.011 \times \beta + 1.00794 \times a + 15.9994 \times \epsilon + 14.0067 \times \delta + 32.065 \times \gamma}$$

$$\lambda_i = \frac{\beta \times \left(100 - \frac{c_{COd} \times 10^{-4}}{2} - c_{HCw} \times 10^{-4}\right) + \left[\frac{a}{4} \times \frac{1 - \frac{2 \times c_{COd} \times 10^{-4}}{3.5 \times c_{CO2d}}}{1 + \frac{c_{CO} \times 10^{-4}}{3.5 \times c_{CO2d}}} - \frac{\epsilon}{2} - \frac{\delta}{2}\right] \times (c_{CO2d} + c_{COd} \times 10^{-4})}{4.764 \times \left(\beta + \frac{a}{4} - \frac{\epsilon}{2} + \gamma\right) \times (c_{CO2d} + c_{COd} \times 10^{-4} + c_{HCw} \times 10^{-4})}$$

여기서:

$q_{maw,i}$: 순간 흡입공기 질량유량(kg/s)

A/F_{st} : 이론공연비(kg/kg)

β : 연료중 탄소몰비로, 탄소를 함유한 연료의 경우 $\beta = 1$, 탄소 대 수소의 몰비가 0인 연료의 경우 $\beta = 0$ 으로 한다.

λ_i : 센서를 통해 측정하거나 상기 계산식을 통해 계산된 공기과잉률

c_{co2d} : 건식상태로 측정한 CO_2 농도(%)

c_{cod} : 건식상태로 측정한 CO 농도(ppm)

c_{HCw} : 습식상태로 측정한 HC 농도(ppm)

4) 탄소발란스법을 사용하는 경우(탄소 대 수소의 몰비가 0인 연료의 경우 해당 방법을 적용할 수 없음)

$$q_{mew,i} = q_{mf,i} \times \left(\frac{w_{BET}^2 \times 1.4}{(1.0828 \times w_{BET} + k_{fd} \times k_c) \times k_c} \left(1 + \frac{H_a}{1000}\right) + 1 \right)$$

$$k_c = (c_{co2d} - c_{co2d,a}) \times 0.5441 + \frac{c_{co2d}}{18.522} + \frac{c_{HCw}}{17.355}$$

$$k_{fd} = -0.055594 \times w_{ALF} + 0.0080021 \times w_{\nabla} + 0.0070046 \times w_{EPS}$$

$q_{mf,i}$: 순간 연료 질량유량(kg/s)
 H_a : 흡입공기에 포함된 수분량(g H₂O/kg dry air)
 w_{BET} : 연료중 탄소 함유량
 w_{ALF} : 연료중 수소 함유량
 w_{∇} : 연료중 질소 함유량
 w_{EPS} : 연료중 산소함유량
 c_{co2d} : 건식상태로 측정된 CO₂ 농도(%)
 $c_{co2d,a}$: 건식상태로 측정된 흡입공기중 CO₂ 농도(%)
 c_{co} : 건식상태로 측정된 CO 농도(ppm)
 c_{HCw} : 습식상태로 측정된 HC 농도(ppm)

1) 알림표를 이용한 배기가스 계산

$$m_{gas} = u_{gas} \times \sum_{i=1}^{i=n} c_{gas,i} \times q_{mew,i} \times \frac{1}{f}$$

u_{gas} : 표 6의 값
 $c_{gas,i}$: 배기가스중 각 성분별 순간 농도(ppm)
 $q_{mew,i}$: 순간 배기가스 질량유량(kg/s)
 f : 측정주기(Hz)
 n : 측정횟수

연료	연료 밀도	배기가스 성분					
		NOx	CO	HC	CO ₂	O ₂	CH ₄
		배기가스별 농도(kg/m ³)					
		2.053	1.250	1	1.9636	1.4277	0.716
		u _{gas} ²					
Diesel	1.2943	0.001586	0.000966	0.000479	0.001517	0.001103	0.000553
Ethanol	1.2757	0.001609	0.000980	0.000805	0.001539	0.001119	0.000561
CNG ³	1.2661	0.001621	0.000987	0.000528 ⁴	0.001551	0.001128	0.000565
Propane	1.2805	0.001603	0.000976	0.000512	0.001533	0.001115	0.000559
Butane	1.2832	0.001600	0.000974	0.000505	0.001530	0.001113	0.000558
LPG ⁵	1.2811	0.001602	0.000976	0.000510	0.001533	0.001115	0.000559
Hydrogen	1.1872	0.001729	0.001053	0.000075	0.001654	0.001203	0.000603

1. 연료에 따라 다름
2. λ=2, 건식 공기 273K, 101.3kPa 조건에서
3. u는 0.2 %의 정확도를 가짐(C 66-76 %, H 22-25%, N 0-12% 구성비에서)
4. CH_{2.93} 조건에서의 NMHC
5. u는 0.2 %의 정확도를 가짐(C3 70-90 %, C4 10-30% 구성비에서)

2) 이젝트 방정식을 이용한 배기가스 계산

NOx 계산시는 다음식에 의한 결과값에 습도보정계수($k_{h,D}$ 또는 $k_{h,G}$)를 곱한다.

$$m_{gas} = \sum_{i=1}^{i=n} u_{gas,i} \times c_{gas,i} \times q_{mew,i} \times \frac{1}{f}$$

여기서;

$c_{gas,i}$: 배기가스중 각 성분별 순간 농도(ppm)

$q_{mew,i}$: 순간 배기가스 질량유량(kg/s)

f : 측정주기(Hz)

n : 측정횟수

u_{gas} 는 다음식에 의해 계산한다.

$$u_{gas,i} = M_{gas} / (M_{e,i} \times 1000) \text{ 또는 } u_{gas,i} = \rho_{gas} / (\rho_{e,i} \times 1000)$$

$$\rho_{gas} = M_{gas} / 22.414$$

여기서;

M_{gas} : 각 배기가스 성분의 몰 질량(g/mol)

$M_{e,i}$: 배기가스의 순간 몰질량(g/mol)

ρ_{gas} : 각 배기가스 성분의 밀도(kg/m³)

$\rho_{e,i}$: 배기가스의 순간 밀도(kg/m³)

(3) 입자상물질 계산

1) 샘플비를 이용하는 방법

$$m_{PM} = \frac{m_p}{r_s \times 1000} , \quad r_s = \frac{m_{se}}{m_{ew}} \times \frac{m_{sep}}{m_{sed}}$$

여기서;

m_p : 싸이클 운전 중에서 채취된 입자상물질 질량(mg)

r_s : 싸이클 중 평균 샘플 비

m_{se} : 싸이클 중 샘플 질량(kg)

m_{ew} : 싸이클 중 배기가스의 총 질량(kg)

m_{sep} : 여지를 통과한 회석 배기가스의 질량(kg)

m_{sed} : 회석 터널을 통과한 회석 배기가스의 질량(kg)

2) 회석비를 이용하는 방법

$$m_{PM} = \frac{m_p}{m_{sep}} \times \frac{m_{edf}}{1000}$$

여기서;

m_p : 싸이클 운전 중에서 채취된 입자상물질 질량(mg)

m_{sep} : 여지를 통과한 회석 배기가스의 질량(kg)

m_{edf} : 싸이클 중 등가 회석 배기가스의 질량(kg)

싸이클 중 등가 회석 배기가스의 총질량은 아래와 같이 계산되어야 한다.

$$m_{edf} = \sum_{i=1}^{i=n} q_{medf,i} \times \frac{1}{f} , \quad q_{medf,i} = q_{mew,i} \times r_{d,i} , \quad r_{d,i} = \frac{q_{mdew,i}}{(q_{mdew,i} - q_{mdw,i})}$$

여기서;

$q_{medf,i}$: 순간 등가 회석 배기가스의 질량유량(kg/s)

$q_{mew,i}$: 순간 배기가스의 질량유량(kg/s)

$r_{d,i}$: 순간 회석 비

$q_{mdew,i}$: 회석 터널을 통과한 회석 배기가스의 질량유량(kg/s)

$q_{mdw,i}$: 순간 회석공기의 질량유량(kg/s)

f : 데이터 샘플링 비(Hz)

n : 측정 수

마. 전유량 회석시스템으로 측정하는 경우

(1) 회석 배기가스 유량 계산

1) PDP-CVS 시스템

회석 배기가스의 온도가 열교환기를 사용함으로써 사이클 중 ± 6 K로 일정하게 유지되는 경우에는 다음 방정식이 적용되어야 한다.

$$m_{ed} = 1.293 \times V_0 \times n_p \times p_p \times 273 / (101.3 \times T)$$

여기서;

V_0 : 시험조건에서 회전수에 따른 펌프로 이송되는 가스량(m^3 /회전수)

n_p : 시험 기간 중 펌프의 전체 회전수

p_p : 펌프입구에서의 절대 압력(kPa)

T : 사이클 중 펌프 입구에서 회석 배기가스의 평균온도(K)

유량보상 시스템이 사용되는 경우(즉, 열교환기 없이), 순간적인 질량 측정값은 사이클 중 계산되고 적산 되어야 한다. 이 경우에 회석 배기가스의 순간적인 질량은 다음과 같이 계산되어야 한다.

$$m_{ed} = 1.293 \times V_0 \times n_{p,i} \times p_p \times 273 / (101.3 \times T)$$

여기서;

$n_{p,i}$: 사이클 시간차이에 따른 펌프의 전체 회전수

2) CFV-CVS 시스템

회석 배기가스의 온도가 열교환기를 사용함으로써 사이클 중 ± 11 K로 일정하게 유지되는 경우에는 다음 방정식이 적용되어야 한다.

$$m_{ed} = 1.293 \times t \times K_v \times p_p / T^{0.5}$$

여기서;

t : 사이클 운전시간(s)

K_v : 표준조건에 대한 임계 유속 측정값의 보정계수

p_p : 벤츄리관 입구에서의 절대압력(kPa)

T : 벤츄리관 입구에서의 절대온도(K)

유량보상 시스템이 사용되는 경우(즉, 열교환기 없이), 순간적인 질량 측정값은 사이클 중 계산되고 적산 되어야 한다. 이 경우에 회석 배기가스의 순간적인 질량은 다음과 같이 계산되어야 한다.

$$m_{ed} = 1.293 \times \Delta t_i \times K_v \times p_p / T^{0.5}$$

여기서;

Δt_i : 시간 차이(s)

3) SSV-CVS 시스템

회석 배기가스의 온도가 열교환기를 사용함으로써 사이클 중 ± 11 K로 일정하게 유지되는 경우에는 다음 방정식이 적용되어야 한다.

$$m_{ed} = 1.293 \times Q_{SSV}$$

$$Q_{SSV} = A_0 d_v^2 C_d p_p \sqrt{\left[\frac{1}{T} (r_p^{1.4286} - r_p^{1.7143}) \left(\frac{1}{1 - r_D^4 r_p^{1.4286}} \right) \right]}$$

여기서;

A_0 : 0.006111

d_v : SSV 스로트의 직경(m)

C_d : SSV의 배출계수

p_p : 벤츨리관 입구에서의 절대압력(kPa)

T : 벤츨리관 입구에서의 절대온도(K)

r_p : 입구 절대 정압에 대한 SSV 스로트의 비

r_D : 입구 관내부 직경에 대한 SSV 스로트의 직경비

유량보상 시스템이 사용되는 경우(즉, 열교환기 없이), 순간적인 질량 측정값은 사이클 중 계산되고 적산 되어야 한다. 이 경우에 회석 배기가스의 순간적인 질량은 다음과 같이 계산되어야 한다.

$$m_{ed} = 1.293 \times \Delta t_i \times Q_{SSV}$$

여기서;

Δt_i : 시간 차이(s)

실제 시간 계산은 C_d 0.98 또는 Q_{SSV} 의 합리적인 값을 가지고 시작해야 하고, Q_{SSV} 가지고 계산하였을 경우 그 값이 레이놀드 값을 평가하는데 사용되어야 한다.

(2) 배기가스 계산

1) 균일유량을 가지는 시스템

NOx 계산시는 다음식에 의한 결과값에 습도보정계수($k_{h,D}$ 또는 $k_{h,G}$)를 곱한다.

$$m_{gas} = u_{gas} \times c_{gas} \times m_{ed}$$

여기서;

u_{gas} : 표 7의 값

$c_{gas,i}$: 배경농도가 보정된 배기가스중 각 성분별 농도(ppm)

m_{ed} : 전체 시험기간중 총 회석 배기가스 질량(kg)

건식상태에서의 측정시는 습식보정을 해야 한다.

표 7. 각 측정성분별 밀도 및 u 값

연료	연료밀도	배기가스 성분					
		NOx	CO	HC	CO ₂	O ₂	CH ₄
		배기가스별 농도(kg/m ³)					
		2.053	1.250	¹	1.9636	1.4277	0.716
		u _{gas} ²					
Diesel	1.293	0.001588	0.000967	0.000480	0.001517	0.001104	0.000553
Ethanol	1.293	0.001588	0.000967	0.000795	0.001539	0.001104	0.000553
CNG ³	1.293	0.001588	0.000967	0.000517 ⁴	0.001551	0.001104	0.000553
Propane	1.293	0.001588	0.000967	0.000507	0.001533	0.001104	0.000553
Butane	1.293	0.001588	0.000967	0.000501	0.001530	0.001104	0.000553
LPG ⁵	1.293	0.001588	0.000967	0.000505	0.001533	0.001104	0.000553
1. 연료에 따라 다름							
2. λ=2, 건식 공기 273K, 101.3kPa 조건에서							
3. u는 0.2 %의 정확도를 가짐(C 66-76 %, H 22-25%, N 0-12% 구성비에서)							
4. CH _{2.93} 조건에서의 NMHC							
5. u는 0.2 %의 정확도를 가짐(C3 70-90 %, C4 10-30% 구성비에서)							

필요시 대체 방법으로 다음식을 이용하여 계산할 수 있다.

$$u_{gas} = \frac{M_{gas}}{M_d \times (1 - \frac{1}{D}) + M_e \times (\frac{1}{D})}$$

여기서;

M_{gas} : 배기가스중 각 성분별 몰 질량(g/mol)

M_{ei} : 배기가스의 몰 질량(g/mol)

M_d : 희석공기의 몰 질량(28.965 g/mol)

D : 희석비

2) 배경농도를 보정한 배기가스의 계산

배출가스 배경농도를 얻기 위해서는 희석 공기 중에 있는 가스상 물질의 평균 배경농도를 측정농도로부터 차감하여야 한다. 배경농도의 평균값은 샘플 백 법(sample bag method)또는 적분을 사용하는 연속 측정법에 의해 다음 방정식으로 결정되어야 한다.

$$c_{gas} = c_{gas,e} - c_d \times (1 - (1/D))$$

여기서,

c_{gas} : 희석 공기 배출가스 농도로 수정된 희석 배기가스의 배출가스 농도(ppm)

c_{gas,e} : 희석 배기가스의 배출가스 농도(ppm)

c_d : 희석 공기 중의 배출가스 농도(ppm)

D : 희석비

희석비는 다음식에 의해 계산한다.

(a) 디젤 및 LPG 연료 엔진

$$D = \frac{F_s}{c_{CO2,e} + (c_{HC,e} + c_{CO,e}) \times 10^{-4}}$$

(b) NG 연료 엔진

$$D = \frac{F_s}{c_{CO2,e} + (c_{NMHC,e} + c_{CO,e}) \times 10^{-4}}$$

여기서;

$c_{CO_2,e}$: 회석 배기가스의 CO_2 농도(%)

$c_{HC,e}$: 회석 배기가스의 HC 농도(ppm C1)

$c_{NMHC,e}$: 회석 배기가스의 NMHC 농도(ppm C1)

$c_{CO,e}$: 회석 배기가스의 CO 농도(ppm)

F_s = 화학량론적 인자

화학량론적 인자는 다음식에 의해 계산한다.

$$F_s = 100 \times \frac{1}{1 + \frac{a}{2} + 3.76 \times (1 + \frac{a}{4})}$$

여기서;

a : 연료중 수소 물분율(H/C)

이와는 달리, 연료 조성이 알려져 있지 않다면 다음의 화학량론적 인자가 사용될 수 있다.

$F_s(\text{디젤}) = 13.4$

$F_s(\text{LPG}) = 11.6$

$F_s(\text{NG}) = 9.5$

3) 유량보정 시스템

열 교환기가 없는 시스템을 위해 배기가스의 질량(g/test)은 순간적인 질량을 계산하고 사이클 중의 순간적인 값을 적산함으로써 결정되어야 한다. 또한 배경농도 보정이 순간적인 농도 값에 직접 적용되어야 한다.

$$m_{gas} = \sum_{i=1}^n [(m_{ed,i} \times c_{gas,i} \times u_{gas})] - [(m_{ed} \times c_d \times (1 - 1/D) \times u_{gas})]$$

여기서;

$c_{gas,e}$: 회석 배기가스의 배출가스 농도(ppm)

c_d : 회석 공기의 배출가스의 농도(ppm)

$m_{ed,i}$: 회석 배기가스의 순간적 질량(kg)

m_{ed} : 사이클에 대한 회석 배기가스의 총 질량(kg)

u_{gas} : 표 7의 값

D : 회석비

(2) 입자상물질 계산

$$m_{PM} = \frac{m_p}{m_{sep}} \times \frac{m_{ed}}{1000}$$

여기서;

m_p : 사이클 운전 중에서 채취된 입자상물질 질량(mg)

m_{sep} : 여지를 통과한 회석 배기가스의 질량(kg)

m_{ed} : 사이클 중 회석 배기가스의 질량(kg)

$$m_{sep} = m_{set} - m_{ssd}$$

여기서;

m_{set} : 여지를 통과한 이중 회석 배기가스의 질량(kg)

m_{ssd} : 2차 회석공기의 질량(kg)

회석공기의 입자상물질 배경농도에 따라 입자상물질의 질량은 다음식에 따라 보정하여야 한다.

$$m_{PM} = \left[\frac{m_p}{m_{sep}} - \left(\frac{m_b}{m_{sd}} \times \left(1 - \frac{1}{D} \right) \right) \right] \times \frac{m_{ed}}{1000}$$

여기서;

m_{sep} : 여지를 통과한 회석 배기가스의 질량(kg)

m_{ed} : 사이클 중 회석 배기가스의 질량(kg)

m_{sd} : 배경농도 포집장치에 의해 추출된 회석공기의 질량(kg)

m_b : 회석공기의 배경 입자상물질 질량(mg)

바. 최종결과 계산

(1) 드리프트 보정

다음식에 의해 배기가스 측정값을 보정한다.

$$c_{cor} = c_{ref,z} + (c_{ref,s} - c_{ref,z}) \left(\frac{2 \times c_{gas} - (c_{pre,z} + c_{post,z})}{(c_{pre,s} + c_{post,s}) - (c_{pre,z} + c_{post,z})} \right)$$

여기서;

$c_{ref,z}$: 제로가스의 표준 농도(ppm)

$c_{ref,s}$: 스펀가스의 표준 농도(ppm)

$c_{pre,z}$: 제로가스의 시험전 측정농도(ppm)

$c_{pre,s}$: 스펀가스의 시험전 측정농도(ppm)

$c_{post,z}$: 제로가스의 시험후 측정농도(ppm)

$c_{post,s}$: 스펀가스의 시험후 측정농도(ppm)

c_{gas} : 샘플가스의 농도(ppm)

보정된 결과와 보정하지 않는 결과의 차이가 보정되지 않은 결과의 $\pm 4\%$ 또는 배출허용기준의 $\pm 4\%$ 중 큰 값 사이에 있어야 하고, 4%를 벗어날 시에는 시험결과를 무효 처리 한다.

(2) NMHC 및 CH_4 계산

NMHC 및 CH_4 계산은 교정방법에 따라 정해지고, NMC 없이 측정하는 FID 분석기는 프로판으로 교정하고 NMC를 통해 측정하는 FID 분석기는 다음 절차에 따라 교정한다.

1) 교정 가스 : 프로판; 프로판이 NMC를 바이패스

2) 교정 가스 : 메탄; 메탄이 NMC를 통하여 흐름

프로판으로 교정할 경우에는 다음식을 적용한다.

$$c_{NMHC} = \frac{c_{HC(w/oNMC)} \times (1 - E_E) - c_{HC(w/NMC)}}{E_E - E_M}$$

$$c_{CH_4} = \frac{c_{HC(w/NMC)} - c_{HC(w/oNMC)} \times (1 - E_E)}{r_h \times (E_E - E_M)}$$

메탄으로 교정할 경우에는 다음식을 적용한다.

$$c_{NMHC} = \frac{c_{HC(w/oNMC)} \times (1 - E_E) - c_{HC(w/NMC)} \times r_h \times (1 - E_M)}{r_h \times (E_E - E_M)}$$

$$c_{CH4} = \frac{c_{HC(w/NMC)} \times r_h \times (1 - E_M) - c_{HC(w/oNMC)} \times (1 - E_E)}{r_h \times (E_E - E_M)}$$

여기서;

$c_{HC(w/NMC)}$: NMC를 통하여 흐르는 HC 농도(ppm)

$c_{HC(w/oNMC)}$: NMC를 바이패스하는 HC 농도(ppm)

r_h : 메탄응답 지수

E_M : 메탄 효율

E_E : 에탄 효율

(3) 최종 배기가스 결과 값(g/kWh) 계산

WHSC, hot WHTC, cold WHTC 사이클에서의 최종 배출가스 결과는 다음식에 의해 계산한다.

$$e = \frac{m}{W_{act}}$$

여기서;

m : 각 오염물질별 배출 질량(g/test)

W_{act} : 실제 사이클 작업일(kWh)

WHTC 사이클의 경우 다음식에 의해 가중 평균한다.

$$e = \frac{(0.14 \times m_c) + (0.86 \times m_h)}{(0.14 \times W_{act,c}) + (0.86 \times W_{act,h})}$$

여기서;

m_c : cold WHTC 사이클에서의 각 오염물질별 배출질량(g/test)

m_h : hot WHTC 사이클에서의 각 오염물질별 배출질량(g/test)

$W_{act,c}$: cold WHTC 사이클에서의 실제 사이클 작업일(kWh)

$W_{act,h}$: hot WHTC 사이클에서의 실제 사이클 작업일(kWh)

주기적 재생장치를 부착한 엔진의 경우 위식에 재생지수를 곱하거나 더하여 결과 값을 산출한다.

5. NH₃ 측정절차

가. 암모니아는 다음의 3가지 분석원리에 의하여 측정하여야 한다.

나. 레이저 다이오드 분광계(LDS)

(1) 분석기는 배기관에 직접 연결하거나 캐비닛에 설치하여 샘플링관으로 배기관에 연결해야 한다. 샘플링관은 STS 또는 PTFE 재질이어야 하고 NH₃ 손실을 최소화하기 위하여 110~190℃를 유지하여야 한다. 또한 가능한 길이는 짧아야 한다.

(2) 레이저의 광학분해능은 0.5 cm⁻¹ 이내이어야 한다.

다. 레이저 적외선 분석기

(1) 분석기는 배기관에 직접 연결하거나 캐비닛에 설치하여 샘플링관으로 배기관에 연결해야 한다. 샘플링관은 STS 또는 PTFE 재질이어야 하고 NH₃ 손실을 최소화하기 위하여 110~190℃를 유지하여야 한다. 또한 가능한 길이는 짧아야 한다.

(2) 레이저의 광학분해능은 0.5 cm⁻¹ 이내이어야 한다.

라. FTIR

- (1) 샘플링관은 STS 또는 PTFE 재질이어야 하고 NH₃ 손실을 최소화하기 위하여 190±10℃를 유지하여야 한다. 또한 가능한 길이는 짧아야 한다.
- (2) 레이저의 광학분해능은 0.5 cm⁻¹ 이내이어야 한다.

마. 측정 및 평가 절차

- (1) 시험전에 분석범위를 결정해야 하고, 시험중에는 범위가 변경되지 않아야 한다.
- (2) 시험시작과 동시에 NH₃ 데이터가 취득이 되어야 하고, 최소 1Hz의 주기로 연속적으로 기록되어야 한다.
- (3) 시험종료시 반응시간이 경과될 때 까지 샘플링은 계속되어야 한다.
- (4) 시험종료 후 30분 이내 또는 소킹시간동안 가능한 신속히 분석기의 영점 및 스팬 조정이 되어야 하고, 시험 전·후 편차는 전체 범위의 2 % 보다 작아야 한다.

(5) 결과 계산

NH₃ 평균농도는 전체싸이클 동안의 순간농도를 적산하여 다음식에 의해 계산한다.

$$c_{NH3} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{i=n} c_{NH3,i} \text{ (ppm/test)}$$

여기서;

c_{NH3} : 배기가스중의 순간 NH₃ 농도(ppm)

n : 측정횟수

WHTC 싸이클의 경우 다음식에 의해 가중 평균한다.

$$c_{NH3} = (0.14 \times c_{NH3,c}) + (0.86 \times c_{NH3,h})$$

여기서;

$c_{NH3,c}$: cold WHTC 싸이클에서의 평균 NH₃ 농도(ppm)

$c_{NH3,h}$: hot WHTC 싸이클에서의 평균 NH₃ 농도(ppm)

바. 분석기 규격

- (1) 모든 시험조건에서의 최소 분해능은 2 ppm 보다 작아야 한다.
- (2) 표준값과의 편차는 지시값의 ±3% 또는 ±2ppm 중 큰값을 초과하지 않아야 한다.
- (3) 시스템의 반응시간은 20초 이내이어야 한다.
- (4) t_{rise} 는 5초 이내이어야 한다.
- (5) 시험결과에 미치는 영향이 없을 시 기타 사양의 분석기를 사용할 수 있다.

6. 측정장치

측정장치는 [별표 10] ETC 모드 측정방법에서 정한 장치와 동일하고, 검사용기기의 정도검사방법에 따라 교정을 받아야 한다.

표 8. WHTC 싸이클

<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>
1	0	0	47	0	0	93	32.8	32.7
2	0	0	48	0	0	94	33.7	32.5
3	0	0	49	0	0	95	34.4	29.5
4	0	0	50	0	13.1	96	34.3	26.5
5	0	0	51	13.1	30.1	97	34.4	24.7
6	0	0	52	26.3	25.5	98	35	24.9
7	1.5	8.9	53	35	32.2	99	35.6	25.2
8	15.8	30.9	54	41.7	14.3	100	36.1	24.8
9	27.4	1.3	55	42.2	0	101	36.3	24
10	32.6	0.7	56	42.8	11.6	102	36.2	23.6
11	34.8	1.2	57	51	20.9	103	36.2	23.5
12	36.2	7.4	58	60	9.6	104	36.8	22.7
13	37.1	6.2	59	49.4	0	105	37.2	20.9
14	37.9	10.2	60	38.9	16.6	106	37	19.2
15	39.6	12.3	61	43.4	30.8	107	36.3	18.4
16	42.3	12.5	62	49.4	14.2	108	35.4	17.6
17	45.3	12.6	63	40.5	0	109	35.2	14.9
18	48.6	6	64	31.5	43.5	110	35.4	9.9
19	40.8	0	65	36.6	78.2	111	35.5	4.3
20	33	16.3	66	40.8	67.6	112	35.2	6.6
21	42.5	27.4	67	44.7	59.1	113	34.9	10
22	49.3	26.7	68	48.3	52	114	34.7	25.1
23	54	18	69	51.9	63.8	115	34.4	29.3
24	57.1	12.9	70	54.7	27.9	116	34.5	20.7
25	58.9	8.6	71	55.3	18.3	117	35.2	16.6
26	59.3	6	72	55.1	16.3	118	35.8	16.2
27	59	4.9	73	54.8	11.1	119	35.6	20.3
28	57.9	m	74	54.7	11.5	120	35.3	22.5
29	55.7	m	75	54.8	17.5	121	35.3	23.4
30	52.1	m	76	55.6	18	122	34.7	11.9
31	46.4	m	77	57	14.1	123	45.5	0
32	38.6	m	78	58.1	7	124	56.3	m
33	29	m	79	43.3	0	125	46.2	m
34	20.8	m	80	28.5	25	126	50.1	0
35	16.9	m	81	30.4	47.8	127	54	m
36	16.9	42.5	82	32.1	39.2	128	40.5	m
37	18.8	38.4	83	32.7	39.3	129	27	m
38	20.7	32.9	84	32.4	17.3	130	13.5	m
39	21	0	85	31.6	11.4	131	0	0
40	19.1	0	86	31.1	10.2	132	0	0
41	13.7	0	87	31.1	19.5	133	0	0
42	2.2	0	88	31.4	22.5	134	0	0
43	0	0	89	31.6	22.9	135	0	0
44	0	0	90	31.6	24.3	136	0	0
45	0	0	91	31.9	26.9	137	0	0
46	0	0	92	32.4	30.6	138	0	0

<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>
139	0	0	189	0	5.9	239	0	0
140	0	0	190	0	0	240	0	0
141	0	0	191	0	0	241	0	0
142	0	4.9	192	0	0	242	0	0
143	0	7.3	193	0	0	243	0	0
144	4.4	28.7	194	0	0	244	0	0
145	11.1	26.4	195	0	0	245	0	0
146	15	9.4	196	0	0	246	0	0
147	15.9	0	197	0	0	247	0	0
148	15.3	0	198	0	0	248	0	0
149	14.2	0	199	0	0	249	0	0
150	13.2	0	200	0	0	250	0	0
151	11.6	0	201	0	0	251	0	0
152	8.4	0	202	0	0	252	0	0
153	5.4	0	203	0	0	253	0	31.6
154	4.3	5.6	204	0	0	254	9.4	13.6
155	5.8	24.4	205	0	0	255	22.2	16.9
156	9.7	20.7	206	0	0	256	33	53.5
157	13.6	21.1	207	0	0	257	43.7	22.1
158	15.6	21.5	208	0	0	258	39.8	0
159	16.5	21.9	209	0	0	259	36	45.7
160	18	22.3	210	0	0	260	47.6	75.9
161	21.1	46.9	211	0	0	261	61.2	70.4
162	25.2	33.6	212	0	0	262	72.3	70.4
163	28.1	16.6	213	0	0	263	76	m
164	28.8	7	214	0	0	264	74.3	m
165	27.5	5	215	0	0	265	68.5	m
166	23.1	3	216	0	0	266	61	m
167	16.9	1.9	217	0	0	267	56	m
168	12.2	2.6	218	0	0	268	54	m
169	9.9	3.2	219	0	0	269	53	m
170	9.1	4	220	0	0	270	50.8	m
171	8.8	3.8	221	0	0	271	46.8	m
172	8.5	12.2	222	0	0	272	41.7	m
173	8.2	29.4	223	0	0	273	35.9	m
174	9.6	20.1	224	0	0	274	29.2	m
175	14.7	16.3	225	0	0	275	20.7	m
176	24.5	8.7	226	0	0	276	10.1	m
177	39.4	3.3	227	0	0	277	0	m
178	39	2.9	228	0	0	278	0	0
179	38.5	5.9	229	0	0	279	0	0
180	42.4	8	230	0	0	280	0	0
181	38.2	6	231	0	0	281	0	0
182	41.4	3.8	232	0	0	282	0	0
183	44.6	5.4	233	0	0	283	0	0
184	38.8	8.2	234	0	0	284	0	0
185	37.5	8.9	235	0	0	285	0	0
186	35.4	7.3	236	0	0	286	0	0
187	28.4	7	237	0	0	287	0	0
188	14.8	7	238	0	0	288	0	0

<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>
289	0	0	339	0	0	389	25.2	14.7
290	0	0	340	0	0	390	28.6	28.4
291	0	0	341	0	0	391	35.5	65
292	0	0	342	0	0	392	43.8	75.3
293	0	0	343	0	0	393	51.2	34.2
294	0	0	344	0	0	394	40.7	0
295	0	0	345	0	0	395	30.3	45.4
296	0	0	346	0	0	396	34.2	83.1
297	0	0	347	0	0	397	37.6	85.3
298	0	0	348	0	0	398	40.8	87.5
299	0	0	349	0	0	399	44.8	89.7
300	0	0	350	0	0	400	50.6	91.9
301	0	0	351	0	0	401	57.6	94.1
302	0	0	352	0	0	402	64.6	44.6
303	0	0	353	0	0	403	51.6	0
304	0	0	354	0	0.5	404	38.7	37.4
305	0	0	355	0	4.9	405	42.4	70.3
306	0	0	356	9.2	61.3	406	46.5	89.1
307	0	0	357	22.4	40.4	407	50.6	93.9
308	0	0	358	36.5	50.1	408	53.8	33
309	0	0	359	47.7	21	409	55.5	20.3
310	0	0	360	38.8	0	410	55.8	5.2
311	0	0	361	30	37	411	55.4	m
312	0	0	362	37	63.6	412	54.4	m
313	0	0	363	45.5	90.8	413	53.1	m
314	0	0	364	54.5	40.9	414	51.8	m
315	0	0	365	45.9	0	415	50.3	m
316	0	0	366	37.2	47.5	416	48.4	m
317	0	0	367	44.5	84.4	417	45.9	m
318	0	0	368	51.7	32.4	418	43.1	m
319	0	0	369	58.1	15.2	419	40.1	m
320	0	0	370	45.9	0	420	37.4	m
321	0	0	371	33.6	35.8	421	35.1	m
322	0	0	372	36.9	67	422	32.8	m
323	0	0	373	40.2	84.7	423	45.3	0
324	4.5	41	374	43.4	84.3	424	57.8	m
325	17.2	38.9	375	45.7	84.3	425	50.6	m
326	30.1	36.8	376	46.5	m	426	41.6	m
327	41	34.7	377	46.1	m	427	47.9	0
328	50	32.6	378	43.9	m	428	54.2	m
329	51.4	0.1	379	39.3	m	429	48.1	m
330	47.8	m	380	47	m	430	47	31.3
331	40.2	m	381	54.6	m	431	49	38.3
332	32	m	382	62	m	432	52	40.1
333	24.4	m	383	52	m	433	53.3	14.5
334	16.8	m	384	43	m	434	52.6	0.8
335	8.1	m	385	33.9	m	435	49.8	m
336	0	m	386	28.4	m	436	51	18.6
337	0	0	387	25.5	m	437	56.9	38.9
338	0	0	388	24.6	11	438	67.2	45

<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>
439	78.6	21.5	489	45.5	m	539	56.7	m
440	65.5	0	490	40.4	m	540	46.9	m
441	52.4	31.3	491	49.7	0	541	37.5	m
442	56.4	60.1	492	59	m	542	30.3	m
443	59.7	29.2	493	48.9	m	543	27.3	32.3
444	45.1	0	494	40	m	544	30.8	60.3
445	30.6	4.2	495	33.5	m	545	41.2	62.3
446	30.9	8.4	496	30	m	546	36	0
447	30.5	4.3	497	29.1	12	547	30.8	32.3
448	44.6	0	498	29.3	40.4	548	33.9	60.3
449	58.8	m	499	30.4	29.3	549	34.6	38.4
450	55.1	m	500	32.2	15.4	550	37	16.6
451	50.6	m	501	33.9	15.8	551	42.7	62.3
452	45.3	m	502	35.3	14.9	552	50.4	28.1
453	39.3	m	503	36.4	15.1	553	40.1	0
454	49.1	0	504	38	15.3	554	29.9	8
455	58.8	m	505	40.3	50.9	555	32.5	15
456	50.7	m	506	43	39.7	556	34.6	63.1
457	42.4	m	507	45.5	20.6	557	36.7	58
458	44.1	0	508	47.3	20.6	558	39.4	52.9
459	45.7	m	509	48.8	22.1	559	42.8	47.8
460	32.5	m	510	50.1	22.1	560	46.8	42.7
461	20.7	m	511	51.4	42.4	561	50.7	27.5
462	10	m	512	52.5	31.9	562	53.4	20.7
463	0	0	513	53.7	21.6	563	54.2	13.1
464	0	1.5	514	55.1	11.6	564	54.2	0.4
465	0.9	41.1	515	56.8	5.7	565	53.4	0
466	7	46.3	516	42.4	0	566	51.4	m
467	12.8	48.5	517	27.9	8.2	567	48.7	m
468	17	50.7	518	29	15.9	568	45.6	m
469	20.9	52.9	519	30.4	25.1	569	42.4	m
470	26.7	55	520	32.6	60.5	570	40.4	m
471	35.5	57.2	521	35.4	72.7	571	39.8	5.8
472	46.9	23.8	522	38.4	88.2	572	40.7	39.7
473	44.5	0	523	41	65.1	573	43.8	37.1
474	42.1	45.7	524	42.9	25.6	574	48.1	39.1
475	55.6	77.4	525	44.2	15.8	575	52	22
476	68.8	100	526	44.9	2.9	576	54.7	13.2
477	81.7	47.9	527	45.1	m	577	56.4	13.2
478	71.2	0	528	44.8	m	578	57.5	6.6
479	60.7	38.3	529	43.9	m	579	42.6	0
480	68.8	72.7	530	42.4	m	580	27.7	10.9
481	75	m	531	40.2	m	581	28.5	21.3
482	61.3	m	532	37.1	m	582	29.2	23.9
483	53.5	m	533	47	0	583	29.5	15.2
484	45.9	58	534	57	m	584	29.7	8.8
485	48.1	80	535	45.1	m	585	30.4	20.8
486	49.4	97.9	536	32.6	m	586	31.9	22.9
487	49.7	m	537	46.8	0	587	34.3	61.4
488	48.7	m	538	61.5	m	588	37.2	76.6

<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>
589	40.1	27.5	639	39.8	m	689	46.6	0
590	42.3	25.4	640	36	m	690	32.3	34.6
591	43.5	32	641	29.7	m	691	32.7	68.6
592	43.8	6	642	21.5	m	692	32.6	67
593	43.5	m	643	14.1	m	693	31.3	m
594	42.8	m	644	0	0	694	28.1	m
595	41.7	m	645	0	0	695	43	0
596	40.4	m	646	0	0	696	58	m
597	39.3	m	647	0	0	697	58.9	m
598	38.9	12.9	648	0	0	698	49.4	m
599	39	18.4	649	0	0	699	41.5	m
600	39.7	39.2	650	0	0	700	48.4	0
601	41.4	60	651	0	0	701	55.3	m
602	43.7	54.5	652	0	0	702	41.8	m
603	46.2	64.2	653	0	0	703	31.6	m
604	48.8	73.3	654	0	0	704	24.6	m
605	51	82.3	655	0	0	705	15.2	m
606	52.1	0	656	0	3.4	706	7	m
607	52	m	657	1.4	22	707	0	0
608	50.9	m	658	10.1	45.3	708	0	0
609	49.4	m	659	21.5	10	709	0	0
610	47.8	m	660	32.2	0	710	0	0
611	46.6	m	661	42.3	46	711	0	0
612	47.3	35.3	662	57.1	74.1	712	0	0
613	49.2	74.1	663	72.1	34.2	713	0	0
614	51.1	95.2	664	66.9	0	714	0	0
615	51.7	m	665	60.4	41.8	715	0	0
616	50.8	m	666	69.1	79	716	0	0
617	47.3	m	667	77.1	38.3	717	0	0
618	41.8	m	668	63.1	0	718	0	0
619	36.4	m	669	49.1	47.9	719	0	0
620	30.9	m	670	53.4	91.3	720	0	0
621	25.5	37.1	671	57.5	85.7	721	0	0
622	33.8	38.4	672	61.5	89.2	722	0	0
623	42.1	m	673	65.5	85.9	723	0	0
624	34.1	m	674	69.5	89.5	724	0	0
625	33	37.1	675	73.1	75.5	725	0	0
626	36.4	38.4	676	76.2	73.6	726	0	0
627	43.3	17.1	677	79.1	75.6	727	0	0
628	35.7	0	678	81.8	78.2	728	0	0
629	28.1	11.6	679	84.1	39	729	0	0
630	36.5	19.2	680	69.6	0	730	0	0
631	45.2	8.3	681	55	25.2	731	0	0
632	36.5	0	682	55.8	49.9	732	0	0
633	27.9	32.6	683	56.7	46.4	733	0	0
634	31.5	59.6	684	57.6	76.3	734	0	0
635	34.4	65.2	685	58.4	92.7	735	0	0
636	37	59.6	686	59.3	99.9	736	0	0
637	39	49	687	60.1	95	737	0	0
638	40.2	m	688	61	46.7	738	0	0

<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>
739	0	0	789	17.2	m	839	38.1	m
740	0	0	790	14	37.6	840	37.2	42.7
741	0	0	791	18.4	25	841	37.5	70.8
742	0	0	792	27.6	17.7	842	39.1	48.6
743	0	0	793	39.8	6.8	843	41.3	0.1
744	0	0	794	34.3	0	844	42.3	m
745	0	0	795	28.7	26.5	845	42	m
746	0	0	796	41.5	40.9	846	40.8	m
747	0	0	797	53.7	17.5	847	38.6	m
748	0	0	798	42.4	0	848	35.5	m
749	0	0	799	31.2	27.3	849	32.1	m
750	0	0	800	32.3	53.2	850	29.6	m
751	0	0	801	34.5	60.6	851	28.8	39.9
752	0	0	802	37.6	68	852	29.2	52.9
753	0	0	803	41.2	75.4	853	30.9	76.1
754	0	0	804	45.8	82.8	854	34.3	76.5
755	0	0	805	52.3	38.2	855	38.3	75.5
756	0	0	806	42.5	0	856	42.5	74.8
757	0	0	807	32.6	30.5	857	46.6	74.2
758	0	0	808	35	57.9	858	50.7	76.2
759	0	0	809	36	77.3	859	54.8	75.1
760	0	0	810	37.1	96.8	860	58.7	36.3
761	0	0	811	39.6	80.8	861	45.2	0
762	0	0	812	43.4	78.3	862	31.8	37.2
763	0	0	813	47.2	73.4	863	33.8	71.2
764	0	0	814	49.6	66.9	864	35.5	46.4
765	0	0	815	50.2	62	865	36.6	33.6
766	0	0	816	50.2	57.7	866	37.2	20
767	0	0	817	50.6	62.1	867	37.2	m
768	0	0	818	52.3	62.9	868	37	m
769	0	0	819	54.8	37.5	869	36.6	m
770	0	0	820	57	18.3	870	36	m
771	0	22	821	42.3	0	871	35.4	m
772	4.5	25.8	822	27.6	29.1	872	34.7	m
773	15.5	42.8	823	28.4	57	873	34.1	m
774	30.5	46.8	824	29.1	51.8	874	33.6	m
775	45.5	29.3	825	29.6	35.3	875	33.3	m
776	49.2	13.6	826	29.7	33.3	876	33.1	m
777	39.5	0	827	29.8	17.7	877	32.7	m
778	29.7	15.1	828	29.5	m	878	31.4	m
779	34.8	26.9	829	28.9	m	879	45	0
780	40	13.6	830	43	0	880	58.5	m
781	42.2	m	831	57.1	m	881	53.7	m
782	42.1	m	832	57.7	m	882	47.5	m
783	40.8	m	833	56	m	883	40.6	m
784	37.7	37.6	834	53.8	m	884	34.1	m
785	47	35	835	51.2	m	885	45.3	0
786	48.8	33.4	836	48.1	m	886	56.4	m
787	41.7	m	837	44.5	m	887	51	m
788	27.7	m	838	40.9	m	888	44.5	m

<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>
889	36.4	m	939	32.7	56.5	989	32.6	m
890	26.6	m	940	33.4	62.8	990	30.9	m
891	20	m	941	34.6	68.2	991	29.9	m
892	13.3	m	942	35.8	68.6	992	29.2	m
893	6.7	m	943	38.6	65	993	44.1	0
894	0	0	944	42.3	61.9	994	59.1	m
895	0	0	945	44.1	65.3	995	56.8	m
896	0	0	946	45.3	63.2	996	53.5	m
897	0	0	947	46.5	30.6	997	47.8	m
898	0	0	948	46.7	11.1	998	41.9	m
899	0	0	949	45.9	16.1	999	35.9	m
900	0	0	950	45.6	21.8	1000	44.3	0
901	0	5.8	951	45.9	24.2	1001	52.6	m
902	2.5	27.9	952	46.5	24.7	1002	43.4	m
903	12.4	29	953	46.7	24.7	1003	50.6	0
904	19.4	30.1	954	46.8	28.2	1004	57.8	m
905	29.3	31.2	955	47.2	31.2	1005	51.6	m
906	37.1	10.4	956	47.6	29.6	1006	44.8	m
907	40.6	4.9	957	48.2	31.2	1007	48.6	0
908	35.8	0	958	48.6	33.5	1008	52.4	m
909	30.9	7.6	959	48.8	m	1009	45.4	m
910	35.4	13.8	960	47.6	m	1010	37.2	m
911	36.5	11.1	961	46.3	m	1011	26.3	m
912	40.8	48.5	962	45.2	m	1012	17.9	m
913	49.8	3.7	963	43.5	m	1013	16.2	1.9
914	41.2	0	964	41.4	m	1014	17.8	7.5
915	32.7	29.7	965	40.3	m	1015	25.2	18
916	39.4	52.1	966	39.4	m	1016	39.7	6.5
917	48.8	22.7	967	38	m	1017	38.6	0
918	41.6	0	968	36.3	m	1018	37.4	5.4
919	34.5	46.6	969	35.3	5.8	1019	43.4	9.7
920	39.7	84.4	970	35.4	30.2	1020	46.9	15.7
921	44.7	83.2	971	36.6	55.6	1021	52.5	13.1
922	49.5	78.9	972	38.6	48.5	1022	56.2	6.3
923	52.3	83.8	973	39.9	41.8	1023	44	0
924	53.4	77.7	974	40.3	38.2	1024	31.8	20.9
925	52.1	69.6	975	40.8	35	1025	38.7	36.3
926	47.9	63.6	976	41.9	32.4	1026	47.7	47.5
927	46.4	55.2	977	43.2	26.4	1027	54.5	22
928	46.5	53.6	978	43.5	m	1028	41.3	0
929	46.4	62.3	979	42.9	m	1029	28.1	26.8
930	46.1	58.2	980	41.5	m	1030	31.6	49.2
931	46.2	61.8	981	40.9	m	1031	34.5	39.5
932	47.3	62.3	982	40.5	m	1032	36.4	24
933	49.3	57.1	983	39.5	m	1033	36.7	m
934	52.6	58.1	984	38.3	m	1034	35.5	m
935	56.3	56	985	36.9	m	1035	33.8	m
936	59.9	27.2	986	35.4	m	1036	33.7	19.8
937	45.8	0	987	34.5	m	1037	35.3	35.1
938	31.8	28.8	988	33.9	m	1038	38	33.9

<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>
1039	40.1	34.5	1,089	46.3	24	1139	51.7	0
1040	42.2	40.4	1,090	47.8	20.6	1140	59.2	m
1041	45.2	44	1,091	47.2	3.8	1141	47.2	m
1042	48.3	35.9	1,092	45.6	4.4	1142	35.1	0
1043	50.1	29.6	1,093	44.6	4.1	1143	23.1	m
1044	52.3	38.5	1,094	44.1	m	1144	13.1	m
1045	55.3	57.7	1,095	42.9	m	1145	5	m
1046	57	50.7	1,096	40.9	m	1146	0	0
1047	57.7	25.2	1,097	39.2	m	1147	0	0
1048	42.9	0	1,098	37	m	1148	0	0
1049	28.2	15.7	1,099	35.1	2	1149	0	0
1050	29.2	30.5	1,100	35.6	43.3	1150	0	0
1051	31.1	52.6	1,101	38.7	47.6	1151	0	0
1052	33.4	60.7	1,102	41.3	40.4	1152	0	0
1053	35	61.4	1,103	42.6	45.7	1153	0	0
1054	35.3	18.2	1,104	43.9	43.3	1154	0	0
1055	35.2	14.9	1,105	46.9	41.2	1155	0	0
1056	34.9	11.7	1,106	52.4	40.1	1156	0	0
1057	34.5	12.9	1,107	56.3	39.3	1157	0	0
1058	34.1	15.5	1108	57.4	25.5	1158	0	0
1059	33.5	m	1109	57.2	25.4	1159	0	0
1060	31.8	m	1110	57	25.4	1160	0	0
1061	30.1	m	1111	56.8	25.3	1161	0	0
1062	29.6	10.3	1112	56.3	25.3	1162	0	0
1063	30	26.5	1113	55.6	25.2	1163	0	0
1064	31	18.8	1114	56.2	25.2	1164	0	0
1065	31.5	26.5	1115	58	12.4	1165	0	0
1066	31.7	m	1116	43.4	0	1166	0	0
1067	31.5	m	1117	28.8	26.2	1167	0	0
1068	30.6	m	1118	30.9	49.9	1168	0	0
1069	30	m	1119	32.3	40.5	1169	0	0
1070	30	m	1120	32.5	12.4	1170	0	0
1071	29.4	m	1121	32.4	12.2	1171	0	0
1072	44.3	0	1122	32.1	6.4	1172	0	0
1073	59.2	m	1123	31	12.4	1173	0	0
1074	58.3	m	1124	30.1	18.5	1174	0	0
1075	57.1	m	1125	30.4	35.6	1175	0	0
1076	55.4	m	1126	31.2	30.1	1176	0	0
1077	53.5	m	1127	31.5	30.8	1177	0	0
1078	51.5	m	1128	31.5	26.9	1178	0	0
1079	49.7	m	1129	31.7	33.9	1179	0	0
1080	47.9	m	1130	32	29.9	1180	0	0
1081	46.4	m	1131	32.1	m	1181	0	0
1082	45.5	m	1132	31.4	m	1182	0	0
1083	45.2	m	1133	30.3	m	1183	0	0
1084	44.3	m	1134	29.8	m	1184	0	0
1085	43.6	m	1135	44.3	0	1185	0	0
1086	43.1	m	1136	58.9	m	1186	0	0
1087	42.5	25.6	1137	52.1	m	1187	0	0
1088	43.3	25.7	1138	44.1	m	1188	0	0

<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>
1189	0	0	1239	58.5	85.4	1289	61.9	76.1
1190	0	0	1240	59.5	85.6	1290	65.6	73.7
1191	0	0	1241	61	86.6	1291	69.9	79.3
1192	0	0	1242	62.6	86.8	1292	74.1	81.3
1193	0	0	1243	64.1	87.6	1293	78.3	83.2
1194	0	0	1244	65.4	87.5	1294	82.6	86
1195	0	0	1245	66.7	87.8	1295	87	89.5
1196	0	20.4	1246	68.1	43.5	1296	91.2	90.8
1197	12.6	41.2	1247	55.2	0	1297	95.3	45.9
1198	27.3	20.4	1248	42.3	37.2	1298	81	0
1199	40.4	7.6	1249	43	73.6	1299	66.6	38.2
1200	46.1	m	1250	43.5	65.1	1300	67.9	75.5
1201	44.6	m	1251	43.8	53.1	1301	68.4	80.5
1202	42.7	14.7	1252	43.9	54.6	1302	69	85.5
1203	42.9	7.3	1253	43.9	41.2	1303	70	85.2
1204	36.1	0	1254	43.8	34.8	1304	71.6	85.9
1205	29.3	15	1255	43.6	30.3	1305	73.3	86.2
1206	43.8	22.6	1256	43.3	21.9	1306	74.8	86.5
1207	54.9	9.9	1257	42.8	19.9	1307	76.3	42.9
1208	44.9	0	1258	42.3	m	1308	63.3	0
1209	34.9	47.4	1259	41.4	m	1309	50.4	21.2
1210	42.7	82.7	1260	40.2	m	1310	50.6	42.3
1211	52	81.2	1261	38.7	m	1311	50.6	53.7
1212	61.8	82.7	1262	37.1	m	1312	50.4	90.1
1213	71.3	39.1	1263	35.6	m	1313	50.5	97.1
1214	58.1	0	1264	34.2	m	1314	51	100
1215	44.9	42.5	1265	32.9	m	1315	51.9	100
1216	46.3	83.3	1266	31.8	m	1316	52.6	100
1217	46.8	74.1	1267	30.7	m	1317	52.8	32.4
1218	48.1	75.7	1268	29.6	m	1318	47.7	0
1219	50.5	75.8	1269	40.4	0	1319	42.6	27.4
1220	53.6	76.7	1270	51.2	m	1320	42.1	53.5
1221	56.9	77.1	1271	49.6	m	1321	41.8	44.5
1222	60.2	78.7	1272	48	m	1322	41.4	41.1
1223	63.7	78	1273	46.4	m	1323	41	21
1224	67.2	79.6	1274	45	m	1324	40.3	0
1225	70.7	80.9	1275	43.6	m	1325	39.3	1
1226	74.1	81.1	1276	42.3	m	1326	38.3	15.2
1227	77.5	83.6	1277	41	m	1327	37.6	57.8
1228	80.8	85.6	1278	39.6	m	1328	37.3	73.2
1229	84.1	81.6	1279	38.3	m	1329	37.3	59.8
1230	87.4	88.3	1280	37.1	m	1330	37.4	52.2
1231	90.5	91.9	1281	35.9	m	1331	37.4	16.9
1232	93.5	94.1	1282	34.6	m	1332	37.1	34.3
1233	96.8	96.6	1283	33	m	1333	36.7	51.9
1234	100	m	1284	31.1	m	1334	36.2	25.3
1235	96	m	1285	29.2	m	1335	35.6	m
1236	81.9	m	1286	43.3	0	1336	34.6	m
1237	68.1	m	1287	57.4	32.8	1337	33.2	m
1238	58.1	84.7	1288	59.9	65.4	1338	31.6	m

<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>
1339	30.1	m	1389	50.4	50.2	1439	36.3	98.8
1340	28.8	m	1390	53	26.1	1440	37.7	100
1341	28	29.5	1391	59.5	0	1441	39.2	100
1342	28.6	100	1392	66.2	38.4	1442	40.9	100
1343	28.8	97.3	1393	66.4	76.7	1443	42.4	99.5
1344	28.8	73.4	1394	67.6	100	1444	43.8	98.7
1345	29.6	56.9	1395	68.4	76.6	1445	45.4	97.3
1346	30.3	91.7	1396	68.2	47.2	1446	47	96.6
1347	31	90.5	1397	69	81.4	1447	47.8	96.2
1348	31.8	81.7	1398	69.7	40.6	1448	48.8	96.3
1349	32.6	79.5	1399	54.7	0	1449	50.5	95.1
1350	33.5	86.9	1400	39.8	19.9	1450	51	95.9
1351	34.6	100	1401	36.3	40	1451	52	94.3
1352	35.6	78.7	1402	36.7	59.4	1452	52.6	94.6
1353	36.4	50.5	1403	36.6	77.5	1453	53	65.5
1354	37	57	1404	36.8	94.3	1454	53.2	0
1355	37.3	69.1	1405	36.8	100	1455	53.2	m
1356	37.6	49.5	1406	36.4	100	1456	52.6	m
1357	37.8	44.4	1407	36.3	79.7	1457	52.1	m
1358	37.8	43.4	1408	36.7	49.5	1458	51.8	m
1359	37.8	34.8	1409	36.6	39.3	1459	51.3	m
1360	37.6	24	1410	37.3	62.8	1460	50.7	m
1361	37.2	m	1411	38.1	73.4	1461	50.7	m
1362	36.3	m	1412	39	72.9	1462	49.8	m
1363	35.1	m	1413	40.2	72	1463	49.4	m
1364	33.7	m	1414	41.5	71.2	1464	49.3	m
1365	32.4	m	1415	42.9	77.3	1465	49.1	m
1366	31.1	m	1416	44.4	76.6	1466	49.1	m
1367	29.9	m	1417	45.4	43.1	1467	49.1	8.3
1368	28.7	m	1418	45.3	53.9	1468	48.9	16.8
1369	29	58.6	1419	45.1	64.8	1469	48.8	21.3
1370	29.7	88.5	1420	46.5	74.2	1470	49.1	22.1
1371	31	86.3	1421	47.7	75.2	1471	49.4	26.3
1372	31.8	43.4	1422	48.1	75.5	1472	49.8	39.2
1373	31.7	m	1423	48.6	75.8	1473	50.4	83.4
1374	29.9	m	1424	48.9	76.3	1474	51.4	90.6
1375	40.2	0	1425	49.9	75.5	1475	52.3	93.8
1376	50.4	m	1426	50.4	75.2	1476	53.3	94
1377	47.9	m	1427	51.1	74.6	1477	54.2	94.1
1378	45	m	1428	51.9	75	1478	54.9	94.3
1379	43	m	1429	52.7	37.2	1479	55.7	94.6
1380	40.6	m	1430	41.6	0	1480	56.1	94.9
1381	55.5	0	1431	30.4	36.6	1481	56.3	86.2
1382	70.4	41.7	1432	30.5	73.2	1482	56.2	64.1
1383	73.4	83.2	1433	30.3	81.6	1483	56	46.1
1384	74	83.7	1434	30.4	89.3	1484	56.2	33.4
1385	74.9	41.7	1435	31.5	90.4	1485	56.5	23.6
1386	60	0	1436	32.7	88.5	1486	56.3	18.6
1387	45.1	41.6	1437	33.7	97.2	1487	55.7	16.2
1388	47.7	84.2	1438	35.2	99.7	1488	56	15.9

<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>
1489	55.9	21.8	1539	57	59.5	1589	56.8	42.9
1490	55.8	20.9	1540	56.7	57	1590	56.5	42.8
1491	55.4	18.4	1541	56.7	69.8	1591	56.7	43.2
1492	55.7	25.1	1542	56.8	58.5	1592	56.5	42.8
1493	56	27.7	1543	56.8	47.2	1593	56.9	42.2
1494	55.8	22.4	1544	57	38.5	1594	56.5	43.1
1495	56.1	20	1545	57	32.8	1595	56.5	42.9
1496	55.7	17.4	1546	56.8	30.2	1596	56.7	42.7
1497	55.9	20.9	1547	57	27	1597	56.6	41.5
1498	56	22.9	1548	56.9	26.2	1598	56.9	41.8
1499	56	21.1	1549	56.7	26.2	1599	56.6	41.9
1500	55.1	19.2	1550	57	26.6	1600	56.7	42.6
1501	55.6	24.2	1551	56.7	27.8	1601	56.7	42.6
1502	55.4	25.6	1552	56.7	29.7	1602	56.7	41.5
1503	55.7	24.7	1553	56.8	32.1	1603	56.7	42.2
1504	55.9	24	1554	56.5	34.9	1604	56.5	42.2
1505	55.4	23.5	1555	56.6	34.9	1605	56.8	41.9
1506	55.7	30.9	1556	56.3	35.8	1606	56.5	42
1507	55.4	42.5	1557	56.6	36.6	1607	56.7	42.1
1508	55.3	25.8	1558	56.2	37.6	1608	56.4	41.9
1509	55.4	1.3	1559	56.6	38.2	1609	56.7	42.9
1510	55	m	1560	56.2	37.9	1610	56.7	41.8
1511	54.4	m	1561	56.6	37.5	1611	56.7	41.9
1512	54.2	m	1562	56.4	36.7	1612	56.8	42
1513	53.5	m	1563	56.5	34.8	1613	56.7	41.5
1514	52.4	m	1564	56.5	35.8	1614	56.6	41.9
1515	51.8	m	1565	56.5	36.2	1615	56.8	41.6
1516	50.7	m	1566	56.5	36.7	1616	56.6	41.6
1517	49.9	m	1567	56.7	37.8	1617	56.9	42
1518	49.1	m	1568	56.7	37.8	1618	56.7	40.7
1519	47.7	m	1569	56.6	36.6	1619	56.7	39.3
1520	47.3	m	1570	56.8	36.1	1620	56.5	41.4
1521	46.9	m	1571	56.5	36.8	1621	56.4	44.9
1522	46.9	m	1572	56.9	35.9	1622	56.8	45.2
1523	47.2	m	1573	56.7	35	1623	56.6	43.6
1524	47.8	m	1574	56.5	36	1624	56.8	42.2
1525	48.2	0	1575	56.4	36.5	1625	56.5	42.3
1526	48.8	23	1576	56.5	38	1626	56.5	44.4
1527	49.1	67.9	1577	56.5	39.9	1627	56.9	45.1
1528	49.4	73.7	1578	56.4	42.1	1628	56.4	45
1529	49.8	75	1579	56.5	47	1629	56.7	46.3
1530	50.4	75.8	1580	56.4	48	1630	56.7	45.5
1531	51.4	73.9	1581	56.1	49.1	1631	56.8	45
1532	52.3	72.2	1582	56.4	48.9	1632	56.7	44.9
1533	53.3	71.2	1583	56.4	48.2	1633	56.6	45.2
1534	54.6	71.2	1584	56.5	48.3	1634	56.8	46
1535	55.4	68.7	1585	56.5	47.9	1635	56.5	46.6
1536	56.7	67	1586	56.6	46.8	1636	56.6	48.3
1537	57.2	64.6	1587	56.6	46.2	1637	56.4	48.6
1538	57.3	61.9	1588	56.5	44.4	1638	56.6	50.3

<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>	<i>Time s</i>	<i>Norm. Speed (%)</i>	<i>Norm. Torque (%)</i>
1639	56.3	51.9	1689	57.6	8.9	1739	56.1	46.8
1640	56.5	54.1	1690	57.5	8	1740	56.1	45.8
1641	56.3	54.9	1691	57.5	5.8	1741	56.2	46
1642	56.4	55	1692	57.3	5.8	1742	56.3	45.9
1643	56.4	56.2	1693	57.6	5.5	1743	56.3	45.9
1644	56.2	58.6	1694	57.3	4.5	1744	56.2	44.6
1645	56.2	59.1	1695	57.2	3.2	1745	56.2	46
1646	56.2	62.5	1696	57.2	3.1	1746	56.4	46.2
1647	56.4	62.8	1697	57.3	4.9	1747	55.8	m
1648	56	64.7	1698	57.3	4.2	1748	55.5	m
1649	56.4	65.6	1699	56.9	5.5	1749	55	m
1650	56.2	67.7	1700	57.1	5.1	1750	54.1	m
1651	55.9	68.9	1701	57	5.2	1751	54	m
1652	56.1	68.9	1702	56.9	5.5	1752	53.3	m
1653	55.8	69.5	1703	56.6	5.4	1753	52.6	m
1654	56	69.8	1704	57.1	6.1	1754	51.8	m
1655	56.2	69.3	1705	56.7	5.7	1755	50.7	m
1656	56.2	69.8	1706	56.8	5.8	1756	49.9	m
1657	56.4	69.2	1707	57	6.1	1757	49.1	m
1658	56.3	68.7	1708	56.7	5.9	1758	47.7	m
1659	56.2	69.4	1709	57	6.6	1759	46.8	m
1660	56.2	69.5	1710	56.9	6.4	1760	45.7	m
1661	56.2	70	1711	56.7	6.7	1761	44.8	m
1662	56.4	69.7	1712	56.9	6.9	1762	43.9	m
1663	56.2	70.2	1713	56.8	5.6	1763	42.9	m
1664	56.4	70.5	1714	56.6	5.1	1764	41.5	m
1665	56.1	70.5	1715	56.6	6.5	1765	39.5	m
1666	56.5	69.7	1716	56.5	10	1766	36.7	m
1667	56.2	69.3	1717	56.6	12.4	1767	33.8	m
1668	56.5	70.9	1718	56.5	14.5	1768	31	m
1669	56.4	70.8	1719	56.6	16.3	1769	40	0
1670	56.3	71.1	1720	56.3	18.1	1770	49.1	m
1671	56.4	71	1721	56.6	20.7	1771	46.2	m
1672	56.7	68.6	1722	56.1	22.6	1772	43.1	m
1673	56.8	68.6	1723	56.3	25.8	1773	39.9	m
1674	56.6	68	1724	56.4	27.7	1774	36.6	m
1675	56.8	65.1	1725	56	29.7	1775	33.6	m
1676	56.9	60.9	1726	56.1	32.6	1776	30.5	m
1677	57.1	57.4	1727	55.9	34.9	1777	42.8	0
1678	57.1	54.3	1728	55.9	36.4	1778	55.2	m
1679	57	48.6	1729	56	39.2	1779	49.9	m
1680	57.4	44.1	1730	55.9	41.4	1780	44	m
1681	57.4	40.2	1731	55.5	44.2	1781	37.6	m
1682	57.6	36.9	1732	55.9	46.4	1782	47.2	0
1683	57.5	34.2	1733	55.8	48.3	1783	56.8	m
1684	57.4	31.1	1734	55.6	49.1	1784	47.5	m
1685	57.5	25.9	1735	55.8	49.3	1785	42.9	m
1686	57.5	20.7	1736	55.9	47.7	1786	31.6	m
1687	57.6	16.4	1737	55.9	47.4	1787	25.8	m
1688	57.6	12.4	1738	55.8	46.9	1788	19.9	m

[illegible]